

小人口 Lee-Carter 模型的參數分層診斷與估計

——從資料的分布，決定哪些參數可估、該用哪個估計量

第四版 (1006)：依 EDA 佈局與穩健方法架構重組，收斂研究主軸

(林子立) 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 9 月 26 日

摘要

我國多數鄉鎮市區的單一性別人數不足五萬，Lee-Carter 模型的參數在此規模下出現有方向的偏誤。本文指出三個參數因**不同機制**失效： α_x 源於零格替代與對數轉換、漂移項源於等權重分解對異質變異的敏感、 β_x 則受訊噪比限制而在相變門檻以下不可還原。三者皆可由四項**不需真值的事前診斷**辨認，並分別以偏誤減少、資訊加權與經驗貝氏收縮對應處理。

關鍵詞：小區域估計、Lee-Carter 模型、偏誤診斷、偏誤減少、經驗貝氏收縮、預測區間

一、緒論

一、研究背景：鄉鎮市區生命表的空白

平均餘命是衡量地區發展的核心指標，其估計須以各年齡的死亡率為基礎。然而我國官方僅公布全國與縣市層級的簡易生命表，鄉鎮市區層級付之闕如。原因不在資料不全，而在**樣本規模**：368 個鄉鎮市區中有 217 個 (59%) 的單一性別人數在兩萬以下、299 個 (81%) 少於五萬人，此等規模下年齡別死亡率的觀測值震盪劇烈，甚至經常出現死亡人數為零的年齡組 (余清祥等 2025)。

問題不止於估計值不穩。Wang et al. (2018) 與余清祥等 (2021) 發現，LC 模型的年齡參數在人數減少時會出現**有方向的偏誤**，且此偏誤在人數二十萬以下時特別明顯。偏誤與變異數的差別至關重要：變異數大可藉由增加資料或重複抽樣察覺，偏誤卻會在所有樣本上朝同一方向偏移，單看估計結果無從發現。

二、Lee-Carter 模型的成功，以及它隱含的假設

Lee and Carter (1992) 以一組簡潔的雙線性結構描述死亡率的時間變化，三十年來成為死亡率推估的標準工具。Basellini et al. (2023) 在其三十週年回顧中列出該模型成功的四項理由：**結構簡潔**，單一時間指標即可導出全年齡的預測；**時間指標**在多數應用中**近乎線性**，故可用隨機漫步含漂移項外推；**隨機架構**可導出**機率預測區間**；以及**純粹外推**、**不需主觀判斷**，因而具有可重複性。這四項優點在國家級人口上已被反覆驗證。

因此，本文要檢驗的不是 LC 模型是否正確，而是它在何種條件下適用。

回答這個問題的關鍵，在於指出一個平常不被明說的前提。LC 模型的標準解法是對中心化的對數死亡率矩陣取奇異值分解，而**奇異值分解等價於無加權的最小平方**，因此隱含了**同質變異與常態誤差的高斯架構**——每一個年齡-年份的格子，在目標函數裡被賦予相同的權重。

這個前提在國家級人口上大致成立。本文表 1 顯示，全國女性 2001–2024 年的 528 個格子中，單格死亡數最少亦有 37 人、中位數 1,201 人，零死亡格為 0。但在單一性別不足兩萬的鄉鎮市區，同樣的 528 個格子中平均有 206 格為零。**同質變異假設在此不是略有偏差，而是完全失效。**

三、從資料的分布，看假設如何失效

前述主張若只靠引文支持，僅能證明別人也這麼說。本文因此先以**四項不需要真值的診斷**，直接在資料上檢驗該假設（詳見 §四之二，圖 1）。其中前三項是純粹的探索性資料分析，拿到資料即可計算；第四項僅需一次成本不到一秒的預備配適。

診斷①：各年齡的死亡數量級。全國女性各年齡的單年死亡數中位數，最低為 5–9 歲組的 69 人、最高為 80–84 歲組的 10,321 人，相差約 150 倍。落差超過一個數量級，即意味著各格的變異數落差也是同一量級，等權重最小平方因而被誤設。模擬五萬人時，最低的年齡組降至 0。

診斷②：零格落在哪些年齡。這張圖回答的不是「有多少零」，而是「零在哪裡」。模擬五萬人時，1–4、5–9、10–14 三個年齡組分別有 74%、77%、78% 的年份死亡數為零，而 50 歲以上各組皆為 0%。零格幾乎全部集中在 30 歲以下。

診斷③：噪音變異與死亡數的關係。以對數死亡率沿時間的二階差分估計噪音變異（二階差分消去線性趨勢， $\widehat{\text{Var}} = \text{Var}(\Delta^2 \log \hat{m})/6$ ），可得一個不依賴模型的估計量。三個人口規模的點都貼合理論參考線 $1/D$ ，橫跨四個數量級。這是異質變異的直接證據，也量化了它的嚴重程度：等權重最小平方在此不是「稍微不理想」，而是把一格 16,184 死與一格 37 死當成等價的資訊。

診斷④：訊號是否穿出噪音。在奇異值的碎石圖上，加一條純噪音所能產生的上緣 $\sigma\sqrt{T}(1 + \sqrt{A/T})$ (Benaych-Georges and Nadakuditi 2012)。最大奇異值穿出這條線， β_x 才可能還原；埋在線下，則估出的 β_x 與隨機方向無異。實測：全國女性的比值為 6.53，模擬二十萬為 1.19，模擬五萬僅 0.43。

診斷④有一個反直覺之處值得特別指出：**最大奇異值的絕對值完全不能判讀**。全國女性（1,187 萬人）的 s_1 為 3.44，而模擬五萬人的 s_1 反而是 4.23——小人口的奇異值被噪音灌水了。直覺上會以為奇異值大就是訊號強，實則必須與上緣相比。

四、失效的代價，因參數而異

假設不成立本身還不足以支持更換方法，畢竟許多假設都不完全成立而方法照常好用。必須進一步證明失效有代價，**而且代價的類型決定了補救的方式。**

本文的 T-ratio 診斷 (§四之三) 顯示，三個參數的病因並不相同：

- α_x 是偏誤主導。 $N = 10^4$ 時 5–9 歲組的 $|T|$ 高達 56.4，隨人口增大而系統性下降， $N \geq 2 \times 10^5$ 後全面落入 ± 2 之內。
- β_x 在小樣本下是變異數主導。 $N \leq 2 \times 10^5$ 時 $|T| < 0.25$ ，須至 $N \geq 5 \times 10^5$ 變異數收斂後偏誤才顯現（ $N = 10^6$ 時 70–74 歲組 $|T| = 1.87$ ）。小 N 時 T 接近零並非估得好，而是變異數大到把偏誤掩蓋。
- 漂移項是偏誤主導，且其來源與 α_x 不同。本文 §六之五的階梯式分解中，變體 E（對真值加入對稱的高斯噪音後做 SVD，完全不涉及對數轉換、不存在零格）使 α_x 的最大偏誤由 0.743 降至 0.021，但漂移項的偏誤仍達 0.347，甚至略大於標準 LC 的 0.305。

三項合起來給出本文的核心判斷：

α_x 的偏誤來自對數轉換與零格替代；漂移項的偏誤來自等權重分解對異質變異的敏感； β_x 在小樣本下則受訊噪比限制，在門檻以下根本不可還原。三者的補救方式互不相同——偏誤必須找出來源加以校正，變異數才可藉收縮處理，而不可還原的部分則應誠實地不予估計。

而這三種失效都在原始資料中留有可事前辨認的徵兆：診斷②指出 α_x 的偏誤會落在哪些年齡，診斷①③指出加權失衡的嚴重程度，診斷④指出 β_x 是否可還原。因此，在配適任何模型之前，就能判斷哪些參數可估、該用哪個估計量。這就是本文的主張。

五、研究問題與本文架構

依上述主張，本文提出四個依序遞進的研究問題：

1. 問題一（診斷）：四項事前診斷能否在配適模型之前，正確指出哪些參數可估、偏誤會落在哪些年齡？
2. 問題二（機制）：三個參數的失效機制是否確實不同？對數轉換是否為偏誤的唯一來源？
3. 問題三（對策）：依機制選用的估計量——偏誤減少、資訊加權、經驗貝氏收縮——各能改善多少？改善的位置是否與診斷所指一致？
4. 問題四（區間）：小人口的預測區間誤差來自何處？文獻長期主張的「LC 區間過窄」在此是否成立？

本文編排如下。第貳節回顧文獻並說明本文的定位；第參節定義符號與模型；第肆節說明研究資料、四項事前診斷與模擬設計，回應問題一；第伍節還原 Rabbi and Mazzucco (2021)，以論證在高斯架構內修補的限度；第陸節以階梯式分解與估計量的比較回應問題二與問題三；第柒節檢驗懲罰式估計，說明懲罰路線在 LC 模型上的結構性限制；第捌節處理區間推論，回應問題四；第玖節整理適用邊界並提出結論。

二、文獻回顧

本節依本文的論證順序組織：先說明 LC 模型的兩條估計路線及其差異（第一小節），再整理小樣本情境的既有對策（第二小節），並詳述本文所還原的 Rabbi and Mazzuco (2021)（第三小節）。第四、五小節分別引入兩條與本文主張直接相關、但尚未進入死亡率文獻的脈絡——**偏誤減少與收縮估計**，以及**尖峰隨機矩陣**所給出的可估性界限。第六小節說明本文的定位。

一、Lee-Carter 的兩條路線：高斯與卜瓦松

Basellini et al. (2023) 將 LC 問世後的研究歸納為兩條路線，此一分類是理解本文論證的關鍵。

高斯路線保留 SVD 隱含的高斯架構，直接處理對數死亡率。由於同質變異 (Homoscedasticity) 假設不成立，必須在第二階段調整時間參數以補救模型配適。該回顧整理出此類調整的四個要素：Lee and Carter (1992) 對齊總死亡數、Lee and Miller (2001) 對齊零歲平均餘命、Booth et al. (2002) 以卜瓦松離差對齊各年齡死亡數，以及 Rabbi and Mazzuco (2021) 對齊壽命差異 (Lifespan Disparity)。值得注意的是，該回顧同時指出，前述替代調整方式經 Booth et al. (2005) 評估後，**對預測準確度的影響可以忽略**；LC 模型準確度較差的主因實為**初始值誤差問題**與較長的配適期。

卜瓦松路線則將死亡數視為卜瓦松分配的觀測值、以暴露數為抵補項 (Offset)，以最大概似法估計參數 (Brouhns et al. 2002)。由於誤差直接作用於計數上，且配適總死亡數依照模型假設即等於觀測值，**第二階段調整不再必要**。Currie (2013) 進一步將其納入廣義線性模型 (Generalized Linear Model, GLM) 架構，Currie (2011) 則專門處理高齡資料品質不佳時的推估。

此處須指出一件對本文至為重要、而文獻多半一語帶過的事：**兩條路線的差異其實綁了三件事**，而非一件。

1. **是否對資料取對數**。高斯路線取對數，因而須處理 $\log 0$ 與 Jensen 不等式造成的二階偏誤；卜瓦松路線不取。
2. **是否加權**。SVD 是無加權最小平方；卜瓦松概似的權重 $\mu_{x,t}$ 內建於資訊矩陣中。
3. **分配假設**。常態對卜瓦松。

由於三者被綁在一起，「換用卜瓦松路線比較好」這個常見結論**無法說明好在哪裡**，也就無從判斷在什麼情況下不必更換。本文 §六之五的階梯式分解即為拆開這三項而設計，其結果顯示三者各自負責不同的參數。

三十年來的擴充大致沿三個方向前進。其一是**放寬單一時間因子的限制**，如 Renshaw and Haberman (2003) 加入年齡別改善因子、Camarda and Basellini (2021) 將年齡型態拆為幼年、早成年、老化三個獨立成分。其二是**跨族群的共同建模**，如 Li and Lee (2005) 的共同 LC 模型、Pitt et al. (2018) 的雙性別共同因子模型。其三是**改善不確定性的描述**，如 Li et al. (2009) 以負二項處理過度離散、Lu and Zhu (2023) 以貝氏因子擴充向量自我迴歸建模，以及近年 Zhang and Zhuang (2026) 以 Kolmogorov–Arnold

網路兼顧平滑性與可解釋性。惟這些擴充多以國家級人口為對象，小樣本情境下的表現少有系統性檢驗。

二、小樣本死亡率估計：失效機制與既有對策

(一) 三個彼此加乘的失效機制

小人口的死亡率估計困難，源自三個彼此加乘的機制。

第一是**零死亡格**。當某年齡組的期望死亡數低於 1 時，觀測值經常為 0，而 $\log 0$ 無定義。實務上多以固定值（如 0.5）替代，但此舉會系統性地墊高低死亡率年齡組的估計值。值得注意的是，此一機制**只作用於零格所在的年齡**——這正是本文診斷②之所以能事前指出偏誤位置的原因。

第二是**對數轉換的加權失衡**。Basellini et al. (2023) 指出，取對數等於給低死亡率較大權重、給高死亡率較小權重，而高死亡率出現在高齡、該處人口又相對龐大，因此以死亡數計的誤差被放大。Wilmoth (1993) 因而建議改以死亡數為權重的加權最小平方。這正是高斯路線需要第二階段調整的根本原因。

第三是**過度離散 (Overdispersion)**。死亡計數普遍較卜瓦松分配更為分散，高齡尤然。Renshaw and Haberman (2003) 提出過度離散卜瓦松擬概似，Li et al. (2009) 則以 gamma 脆弱性導出年齡別過度離散參數，並顯示預測區間較卜瓦松 LC 增寬 18% 至 180%；Djeundje and Currie (2010) 另在平滑架構下直接處理離散過度的計數資料。

(二) 既有的修正途徑

現有修正方式大致可歸為三類。

增加樣本數是最直觀的作法。Li and Lee (2005) 的共同 LC 模型以一組死亡改善趨勢相近的母體為參考；Wang et al. (2018) 建議合併目標母體過去 10 至 20 年的歷史資料作為參考組；Jarner and Kryger (2011) 的 SAINT 模型以大母體為錨定；Wiśniewski et al. (2015) 與 Cairns et al. (2011) 則以貝氏方法達成類似效果。此類方法的關鍵假設是參考母體與目標母體的死亡型態相近，然而實務上鄰近地區的社經與人口組成往往差異甚大，臺灣縣市間平均餘命的最大差距即超過 10 歲 (Yue et al. 2019)。

修勻是精算實務處理資料不足的傳統作法。Yue et al. (2019) 提出將修勻與死亡率模型結合，先以部分 SMR (Lee 2003) 或 Whittaker 比值修勻小區域的死亡率，再套用 LC 或 Li-Lee 模型。該研究以電腦模擬比較七種死亡率情境，發現當小區域與參考母體的死亡型態相近時，部分 SMR 的表現最佳；型態差異較大時，則以 Whittaker 比值較為穩健。

修勻參數的修勻則是另一條路線，其技術基礎為 Eilers and Marx (1996) 提出的懲罰式 B 樣條 (P-spline)，並經 Currie et al. (2004) 推廣至年齡與時間的二維平滑。Basellini et al. (2023) 將其分為估計前、估計中、估計後三類：Hyndman and Ullah (2007) 與 Rabbi and Mazzucco (2021) 屬估計前修勻率；Delwarde et al. (2007) 在配適演算法中加入懲罰 β_x 不規則性的項、以交叉驗證 (Cross-validation) 選取平滑參數，Currie

(2013) 在 GLM 架構下擴充至同時懲罰 α_x ，屬估計中修勻參數；Renshaw and Haberman (2003) 以三次 B 樣條修勻已估出的 β_x ，屬估計後修勻參數。

(三) 既有小樣本研究的共同取向

須先說明的是，小樣本問題並非無人研究，但既有研究的取向與本文不同。

Chen et al. (2017) 以參數式拔靴法系統地探討人口規模對最大概似估計量有限樣本分布的影響，涵蓋參數之間的相依結構與概似比檢定的檢定力。惟該研究的對象是 M7 模型、估計方式自始即為卜瓦松最大概似，其結論聚焦於參數的不確定性。國內的 Wang et al. (2018) 與 Yue et al. (2019, 2021) 則以 t -ratio 為判準，結論為人口不超過 50,000 時 LC 須謹慎使用，保守而言建議至少一百萬。

這兩類研究回答的是「估計有多不準」，而非「估計是否系統性偏移，以及偏移來自哪一個環節」。本文 §六之五將顯示，卜瓦松最大概似估計量的漂移項幾乎無偏誤，真正產生系統性偏誤的是 LC 模型預設的奇異值分解——因此以卜瓦松最大概似為起點的研究設計，恰好看不到本文關切的現象。

三、Rabbi and Mazzucco (2021) 的方法內容

該文的方法由四個步驟構成。本文以 $LCe^\dagger$ 簡稱之，其中 LC 表示 Lee-Carter、上標 $\dagger$ 取自壽命差異 $e_0^\dagger$ 的記號，用以標明該法與其他變體的差別在於「以 $e_0^\dagger$ 對齊時間參數」；後文另以 $MLCe^\dagger$ 表示改於卜瓦松架構下執行同一調整的版本，前綴 M 取自 Maximum likelihood。

(一) 以 LASSO 型正則化修勻死亡率曲面

該文承襲 Dokumentov et al. (2018) 的作法，將二維薄板樣條 (Thin-plate Spline) 的懲罰項由 L_2 norm 改為 L_1 norm。設 y 為向量化的對數死亡率觀測值、 z 為修勻後的曲面，其目標函數為

$$K(y, z) = \|y - Mz\|_{L_1} + \lambda_{xx}\|D_{xx}z\|_{L_1} + \lambda_{xt}\|D_{xt}z\|_{L_1} + \lambda_{tt}\|D_{tt}z\|_{L_1}, \quad (1)$$

其中 D_{xx} 、 D_{tt} 分別為年齡與時間方向的二階差分算子， D_{xt} 為交叉項， M 為單位矩陣。Schuette (1978) 指出 L_1 norm 在有離群值時較 L_2 穩健，而死亡率資料正是離群值頻繁出現的場合。實作上係將 M 、 $\lambda_{xx}D_{xx}$ 、 $\lambda_{xt}D_{xt}$ 、 $\lambda_{tt}D_{tt}$ 四個矩陣上下堆疊，轉為 $\tau = 0.5$ 的分位數迴歸 (Quantile Regression) 求解。

此處須區分兩個層次的最佳化，否則容易誤解該文所用的演算法。在三個平滑參數給定之下，式 (1) 是一個純 L_1 問題，整體為分段線性，屬線性規劃，有全域最優解；原文即明言「obtaining $Q(y)$ then becomes a quantile regression problem」。真正需要一般型最佳化的是上一層——三個平滑參數 λ_{xx} 、 λ_{xt} 、 λ_{tt} 本身的選擇。原文指出此一準則「可能有許多局部極小」，因此 Dokumentov et al. (2018) 採用 Nelder–Mead 法尋找全域最小。換言之，Nelder–Mead 用於挑選超參數，而非用於求解目標函式。本文 §七之

九 將說明此一區分在演算法選擇上的後果。附帶一提，分位數迴歸在 LC 模型上另有直接的應用：Santolino (2020) 以分位數迴歸估計 LC 模型本身的參數，使各分位數的死亡率軌跡可分別描述；與本文所用的「以分位數迴歸求解修勻問題」屬不同層次，不宜混淆。

(二) 於修勻後的曲面套用標準 LC 模型

以 SVD 取得 α_x 、 β_x 與 κ_t 。

(三) 以壽命差異調整 κ_t

壽命差異 $e_0^\dagger$ 的定義見式 (4)。該文主張 $e_0^\dagger$ 較 e_0 更能反映死亡改善的訊息，因為 e_0 僅描述死亡年齡分布的平均，而 $e_0^\dagger$ 描述其變異。該法逐年求解 κ_t ，使配適的 $e_0^\dagger$ 等於觀測值，再以 RWD 外推。

(四) 初始值修正

以配適期最後一年的實際死亡率作為預測初始值，以避免 Lee and Miller (2001) 所指出的初始值誤差問題。

該文以 20 個低死亡率國家的資料進行樣本外評估，結論為 $LCe^\dagger$ 的配適誤差小於一維與二維樣條修勻，且 κ_t 更為規則、標準誤更小。

四、偏誤減少與收縮：兩種方向相反的補救

§一之三指出， α_x 與漂移項是偏誤主導、 β_x 在小樣本下是變異數主導，而兩者的補救方式相反。統計學上這確實是兩條獨立發展的脈絡，本小節分別回顧。

(一) 收縮：以少量偏誤換取變異數下降

收縮估計的核心思想是接受少量偏誤以換取變異數大幅下降，使總均方誤差下降。其理論根據可追溯至 James and Stein (1961)：當待估參數的維度足夠高時，朝某一目標收縮的有偏估計量在總均方誤差上可優於不偏估計量。

Hoerl and Kennard (1970) 提出的 Ridge 迴歸是此思想的第一個具體實作，以 L_2 懲罰縮減係數。Tibshirani (1996) 的 LASSO 改用 L_1 懲罰，其關鍵性質是可同時達成收縮與變數選擇——因為 L_1 的近端算子為軟閾值，能把係數精確地壓至收縮目標。Zou and Hastie (2005) 的 Elastic Net 混合兩種懲罰，其群組效應使相關的一組變數傾向被一同保留或剔除。由於 LASSO 對大係數也施加同等收縮而產生偏誤，後續發展出多種修正：Zou (2006) 的自適應 LASSO、Meinshausen (2007) 的鬆弛 LASSO、Zhang (2010) 的 MCP。演算法方面，Friedman et al. (2010) 的座標下降法已成為標準作法，Tseng (2001) 與 Lee et al. (2014) 則分別提供區塊座標下降與近端牛頓法的收斂理論。

此一脈絡進入死亡率模型的時間不算晚，但懲罰的對象與本文不同。Delwarde et al. (2007) 與 Currie (2013) 懲罰的皆為年齡參數的差分（即粗糙度），目的在取得平滑的

年齡曲線；本文依指導方向懲罰年齡參數 **本身**，目的在辨識哪些年齡組顯著偏離參考水準。兩者的目的與解釋並不相同，這是本文與既有文獻最主要的區別。

另有一條與本文問題字面上完全吻合、卻尚未被死亡率文獻援用的脈絡：**小區域估計**。Fay and Herriot (1979) 的模型以 REML 估計變異成分，並給出**依訊噪比自動決定收縮強度**的最佳線性無偏預測；Rao and Molina (2015) 為該領域的標準參考。其相對於懲罰式估計的優勢在於 **沒有調校參數**——收縮強度由估計出的變異成分決定，不需交叉驗證或格點搜尋。本文 §六之六將顯示，這一點在 λ 的選擇準則與估計目標錯置時（本文議題三）特別重要。

（二）偏誤減少：在估計當下就無偏

偏誤主導的參數無法靠收縮處理——加寬區間或增加重複皆無濟於事，必須找出偏誤的來源加以校正。

Firth (1993) 的懲罰概似是**小樣本偏誤減少的標準方法**，其設計目標正是移除最大概似估計量的 $O(1/n)$ 偏誤，做法是在得分方程中加入修正項，等價於對概似乘上 Jeffreys 事前分配 $|I(\theta)|^{1/2}$ 。該方法在 logistic 迴歸中的著名效果，是解決**完全分離** (separation) 造成的估計值發散：Jeffreys 懲罰使概似在參數空間的邊界上不再遞增，解必定存在且有限。

這一點對本文格外關鍵。卜瓦松模型在零計數時有完全分離的對應物：概似在 $\alpha_x \rightarrow -\infty$ 時仍遞增，最大概似估計量根本不存在。本文 §六之六將顯示，這使得純粹的卜瓦松最大概似在零格眾多時**反而比 SVD 更糟**，而 Firth 同時修好兩者。

與事後的偏誤校正（如參數式拔靴的 $2\hat{\theta} - \bar{\theta}^*$ ）相比，Firth 的優勢在於**在估計當下就無偏，而非估完再修**，因而不會放大變異數——本文 §六之七顯示事後校正在 $N = 5 \times 10^4$ 時淨效果為負，正是因為變異數被放大約兩倍。

五、可估性的界限：尖峰隨機矩陣的相變

前兩條脈絡處理的是「如何估得更好」。但本文診斷④指向一個更前置的問題：**在給定的資料量下， β_x 究竟能不能估？**

尖峰隨機矩陣 (spiked random matrix) 理論對此有明確的答案。Baik et al. (2005) 首先在樣本共變異矩陣上證明了 BBP 相變的存在；Benaych-Georges and Nadakuditi (2012) 給出矩形矩陣的對應結果。設 $n \times m$ 的噪音矩陣加上秩一訊號 θuv^T 、 $c = n/m$ ，該文 §3.1 式 (9)(10) 指出：當 $\theta > c^{1/4}$ 時，估計出的奇異向量與真值有正的漸近內積，且該內積有閉式；當 $\theta \leq c^{1/4}$ 時，**內積漸近為零——估計值與真值無關**。

這個結果的性質與前兩節截然不同：**門檻以下不是估得比較差，而是估出來的方向與隨機向量無法區分**。此時任何估計量的改良都無從發揮，正確的作法是不予估計。本文 §四之二即以此為診斷④的理論依據，並在 §六之四驗證該公式可預測配適期與人口規模二因子設計的每一格。

同一脈絡下另有兩項結果與本文相關。其一，Zhang et al. (2022) 的 HeteroPCA 指出，當各列的噪音變異數不同時，樣本 Gram 矩陣的期望為 $\Sigma_0 + \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_p^2)$ ——

對角線被噪音變異數系統性灌水，而非對角線不受影響，故異質變異越嚴重、主特徵向量偏得越多。這正是本文變體 E 所觀察現象的矩陣論表述。其二，Gavish and Donoho (2017) 給出最適的奇異值收縮；惟本文實測顯示它對 β_x 完全無作用，因為它作用在奇異值上，而本文的問題在奇異向量——這一負面結果本身即支持上述診斷。

六、本文的定位與貢獻

綜合上述，本文對既有文獻有四項議題想要瞭解。

議題一：小樣本研究多針對變異數，對 SVD 的偏誤著墨較少。如第二小節所述，Chen et al. (2017) 自始即採卜瓦松最大概似，Basellini et al. (2023) 在整份回顧中亦僅能舉出 Li et al. (2004) 作為「極少數針對資料有限之族群」的應用。仍有補充空間的，是奇異值分解在小樣本的偏誤、其來源，以及對預測區間的影響。

議題二：修勻壓低預測區間寬度的現象已被指出，卻無人量化。Basellini et al. (2023) 在討論節明確提出此疑慮並點名五齡組，但未提供任何量化證據。

議題三：平滑參數的選擇準則與估計目標錯置。Delwarde et al. (2007) 以交叉驗證選取平滑參數，Rabbi and Mazzuco (2021) 則以對觀測值的誤差比較各種修勻法。前者衡量的是曲面的預測誤差，後者更是在臺灣資料上傾向選擇「不修勻」——因為修勻依定義必然增加對觀測值的誤差。兩者瞄準的都不是真正關心的估計量。

議題四：時間參數 κ_t 在小人口的行為尚未被檢驗。此點由 Yue et al. (2019) 於結論中明白指出：該研究僅設定 α_x 與 β_x 的各種情境，未考慮 κ_t 的差異。然而 κ_t 的漂移項直接乘上預測期長度進入平均餘命，其偏誤對長期預測的影響遠大於年齡參數。

(一) 與直接前作的關係

Wang et al. (2018) 第 353 頁述及，最大概似、加權最小平方與卜瓦松方法「對結果並無顯著影響，僅 SVD 的估計偏誤略大」。本文的結果顯示 此一結論需要限定範圍，而非推翻：

- 就 α_x 而言，該文結論在大人口上成立。本文 §六之六顯示 $N = 2 \times 10^5$ 時 SVD 與卜瓦松的 α 偏誤中位數分別為 0.0231 與 0.0018，量級相同。
- 但延伸至漂移項後不再成立。同一規模下兩者的漂移項偏誤為 0.212 與 0.027，相差約 8 倍。
- 在零格眾多時方向甚至相反。 $N = 10^4$ 時 5-9 歲組的 α 偏誤，SVD 為 +2.33、卜瓦松為 -13.03。

差異的來源在於評估對象：該文的圖 1、圖 2 聚焦於 α_x 與 β_x ，未納入 κ_t 與漂移項——而這正是 Yue et al. (2019) 在結論中自承未處理的方向，亦即本文議題四所承接者。

(二) 本文的貢獻

1. **四項事前診斷。**將「須經模擬才能得出的門檻」翻譯為「拿到資料即可計算的量」。這在實務上是決定性的：取得鄉鎮市區資料的使用者沒有真值，不可能自行做模擬。
2. **偏誤來源的階梯式分解。**以六個變體逐一拆開「取對數／加權／分配假設」三項差異，證明 α_x 與漂移項的偏誤來源不同，並據此回答「對數轉換是否為唯一原因」。
3. **依機制選用估計量。**對 α_x 用 Firth 偏誤減少、對漂移項用資訊加權、對 β_x 用經驗貝氏收縮，並驗證改善的位置與診斷所指一致。
4. **適用邊界。**以人口規模與配適期長度兩個維度，給出「哪些參數可估、該用哪個估計量」的建議表。

三、符號與模型設定

一、記號約定

為免混淆，本文先統一以下記號。以 $x = 1, \dots, A$ 表示年齡組的索引、 $t = 1, \dots, T$ 表示年份的索引；本文的主要設定為 $A = 22$ 個五齡組、 $T = 24$ 年。

純量以細體小寫表示： $D_{x,t}$ 為第 x 個年齡組在第 t 年的死亡數、 $E_{x,t}$ 為對應的暴露數（人年）、 $m_{x,t} = D_{x,t}/E_{x,t}$ 為中央死亡率。

向量以粗體小寫表示，並一律視為行向量：

$$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_A)^\top \in \mathbb{R}^A, \quad \boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_A)^\top \in \mathbb{R}^A, \quad \boldsymbol{\kappa} = (\kappa_1, \dots, \kappa_T)^\top \in \mathbb{R}^T.$$

亦即附下標的 α_x 、 β_x 、 κ_t 表示對應向量的第 x （或第 t ）個分量，而不附下標的粗體符號表示整個向量。以 $\mathbf{1}_A$ 表示長度 A 的全一向量， $\mathbf{1}_A/A$ 即各分量皆為 $1/A$ 的均勻向量。

矩陣以粗體大寫表示： $\mathbf{D} = (D_{x,t}) \in \mathbb{R}^{A \times T}$ 、 $\mathbf{E} = (E_{x,t})$ 、 $\mathbf{M} = (m_{x,t})$ 。

估計值於符號上方加帽，如 $\hat{\beta}$ ；真值於必要時加上標 true，如 β^{true} 。向量的 L_1 與 L_2 norm 分別記為 $\|\cdot\|_1$ 與 $\|\cdot\|_2$ 。

二、Lee-Carter 模型與識別條件

LC 模型（Lee and Carter 1992）設定

$$\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t + \varepsilon_{x,t}, \quad (2)$$

其中 α_x 為第 x 個年齡組的平均死亡水準、 β_x 為該年齡組對時間趨勢的敏感度、 κ_t 為第 t 年的死亡率時間指標。以向量寫成 $\log \mathbf{M} = \boldsymbol{\alpha} \mathbf{1}_T^\top + \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\kappa}^\top + \boldsymbol{\varepsilon}$ ，可見模型的秩為一——每一年的整條對數死亡率曲線，皆由單一純量 κ_t 沿固定方向 $\boldsymbol{\beta}$ 平移而得。此一結構在後文解釋數個現象時會反覆用到。

式 (2) 對 (β, κ) 的尺度與平移並不唯一，須施加識別條件。本文沿用原始設定

$$\mathbf{1}_A^\top \beta = \sum_{x=1}^A \beta_x = 1, \quad \mathbf{1}_T^\top \kappa = \sum_{t=1}^T \kappa_t = 0. \quad (3)$$

式 (3) 的第一式在第柒節扮演決定性的角色：它使「朝零收縮」的懲罰項退化為常數，因而完全失效。

在卜瓦松架構下，模型改寫為 $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t} \exp(\alpha_x + \beta_x \kappa_t))$ ，以最大概似法估計；此時 $\varepsilon_{x,t}$ 不再需要同質變異的假設。

三、壽命差異

壽命差異 $e_0^\dagger$ 描述死亡年齡分布的離散程度，定義為

$$e_0^\dagger = \int_0^\infty d(a) e(a) da, \quad (4)$$

其中 $d(a)$ 為死亡年齡分布的密度、 $e(a)$ 為 a 歲的平均餘命。直觀而言， $e_0^\dagger$ 為「每一位死者平均損失的餘命年數」。相對於零歲平均餘命 e_0 描述死亡年齡分布的平均， $e_0^\dagger$ 描述其變異，兩者互補。本文採用簡略生命表 (Chiang) 的離散近似計算。

四、研究資料與診斷

一、研究資料

(一) 來源與涵蓋

本文資料取自人類死亡率資料庫 (Human Mortality Database, HMD) 的臺灣序列，涵蓋 1970~2024 年的分年齡死亡數與暴露數 (人年)。原始檔為單齡組，本文依官方簡易生命表的慣例聚合為五齡組：0、1~4、5~9、...、95~99，並將 100 歲以上併為開放組 (100+)，共 22 個年齡組。併組的理由是 110+ 於 1970~2009 年的暴露數為零。主要分析對象為女性 2001~2024 年，共 $22 \times 24 = 528$ 格。

(二) 分布特性

在進入任何模型之前，須先確認本筆資料的稀疏程度，此為後續一切討論的前提。表 1 為主分析資料的基本統計。

表 1 主分析資料的分布特性 (女性 2001~2024 年)

項目	數值
資料維度	22 齡組 $\times$ 24 年 = 528 格
單格死亡數：最小／中位數／最大	37 / 1,201 / 16,184
零死亡格數	0
2024 年暴露數：最小／中位數／合計	2,883 / 552,075 / 11,871,065
死亡數最少者 (全期合計)	5-9 歲組 1,812 人
死亡數最多者 (單年中位數)	80-84 歲組 10,321 人

兩點須特別說明。其一，全國層級的資料並無零死亡格，單格死亡數最少亦有 37。因此本文在全國資料上所見的現象，不能直接歸因於資料稀疏。其二，死亡數在年齡上的分布極不均勻：5~9 歲組單年死亡數中位數僅 69 人，而 80~84 歲組達 10,321 人，相差約 150 倍。此一不均勻正是後續診斷的關鍵——同一組估計之中，不同年齡的有效樣本數相差兩個數量級，估計精度自不可同日而語。

至於鄉鎮市區層級則完全不同：以單一性別兩萬人的規模推算，528 格中平均有 157 格為零，約三成的格子無死亡發生。這是全國資料與小區域資料的根本差異，也是本研究的問題起點。

二、四項事前診斷

§一之三已概述四項診斷的內容，本節說明其計算方式與判讀門檻。四者的共同特點是不需要真值：前三項為純粹的探索性資料分析，第四項僅需一次預備配適以取得噪音的尺度。程式見 R/core/eda_diagnostics.R, 繪圖腳本見 R/studies/run_eda_panel.R。

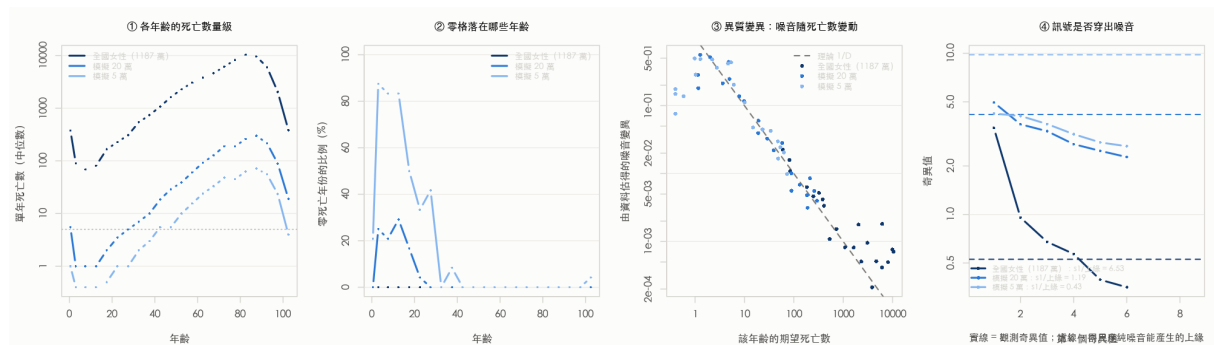


图 1 四項事前診斷。橫向比較全國女性實際資料與兩組模擬小人口 (以全國配適為真值, $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(Nw_x m_{x,t}^{\text{true}})$)。①②③ 為純粹的探索性分析；④ 的噪音上緣需一次預備配適以估計 σ 。

表 2 四項診斷的數值摘要

診斷項目	全國女性	模擬 20 萬	模擬 5 萬
① 最小單年死亡數中位數	69	1	0
① 死亡數的跨年齡落差 (倍)	150	298	72
② 零死亡格比例 (%)	0.0	4.4	18.8
② 零格最集中的年齡組	—	10–14	1–4
③ 噪音變異的跨度 (數量級)	2.0	2.3	1.7
④ 最大奇異值 s_1	3.44	4.96	4.23
④ 純噪音的上緣	0.53	4.17	9.80
④ s_1 / 上緣	6.53	1.19	0.43
判讀	訊號充分	邊緣	不可還原

(一) 計算方式

診斷① 取各年齡組單年死亡數的中位數，以對數刻度繪於年齡上。須看兩件事：曲線的最低點是否進入個位數，以及最高與最低相差幾個數量級。

診斷② 取各年齡組死亡數為零的年份比例。

診斷③ 以對數死亡率沿時間的二階差分估計噪音變異。二階差分消去線性趨勢，而 $\text{Var}(\Delta^2 X) = 6\sigma^2$ ，故 $\widehat{\text{Var}} = \text{Var}(\Delta^2 \log \hat{m})/6$ 。以此對各年齡的期望死亡數作雙對數散布圖，並加上理論參考線 $1/D$ 。

診斷④ 取中心化對數死亡率矩陣的奇異值譜，並加上純噪音所能產生的上緣。依 §二之五， $n \times m$ 噪音矩陣的最大奇異值收斂至 $\sigma\sqrt{T}(1 + \sqrt{c})$ ， $c = A/T$ ；而該文式 (9) 有一個便利的性質——在 BBP 相變門檻上，觀測到的最大奇異值恰好等於這條上緣，故判讀規則即為 s_1 是否穿出虛線。

(二) σ 的估計方式會影響結論

診斷④需要 σ 。本文比較三種事前可得的估法，並以已知結論 ($N \geq 2 \times 10^5$ 可還原、 $N = 5 \times 10^4$ 邊緣、 $N = 10^4$ 不可還原) 檢驗：

- 由觀測死亡數： $\sigma = \sqrt{1/\max(D, 0.5)}$ 。可用但偏保守，若採用建議將門檻放寬至 1.2。
- 由預備配適的 $\hat{\mu}$ ： $\sigma = \sqrt{1/\hat{\mu}}$ ，其中 $\hat{\mu}$ 取自一次 Firth 卜瓦松配適，成本不到一秒。本文採用此法。
- 由二階差分：不可使用。 $N = 10^4$ 時會誤判為可還原，因為四成零格被 0.5 墊平後，二階差分反映的是替代值的假象而非真噪音。

(三) 判讀門檻

表 3 診斷④的判讀門檻與對應建議

s_1 / 上緣	判讀	建議
> 2	訊號充分	各方法差異小, SVD 亦可
$1.2 \sim 2$	可還原	卜瓦松或加權 SVD ($w = \hat{\mu}$), 加經驗貝氏收縮
$0.6 \sim 1.2$	邊緣	方法選擇的效益最大; 卜瓦松 / Firth 加收縮
< 0.6	不可還原	不要以 SVD 估 β_x ; α_x 仍可靠 Firth 取得

須注意最後一系列的措辭。BBP 門檻界定的是未正則化的秩一分解能還原多少, 並非所有估計量的上界; 本文 §六之六顯示, $N = 5 \times 10^4$ (比值 0.43) 時標準 LC 的 $\hat{\beta}$ 與真值相關僅 0.037 (確實與隨機方向無異), 但加上經驗貝氏收縮後可達 0.542。因此該格應讀為「不要用 SVD 估」, 而非「無論如何都不能估」。

(四) 診斷①與 Wilmoth (1993) 加權法的實務門檻

綜合本文 §六之六的結果, 診斷①可給出兩個操作門檻: 最小單年死亡數中位數低於 5 時, Firth 為必要而非選配; 低於 20 時建議使用。死亡數的跨年齡落差超過一個數量級時, 等權重 SVD 已被誤設, 應改用卜瓦松或以 $\hat{\mu}$ 加權的 SVD。

全國女性的 69 與 150 倍, 即分別落在「安全」與「須加權」兩側——這說明即使在國家級資料上, 加權仍是必要的, 只是零格的問題不存在。

三、參數估計的偏誤診斷

老師於 2026 年 9 月 22 日的指導中指出: 應先由資料的分布特性與偏誤特性出發, 方能說明為何需要所提的方法。本小節即依此要求, 在進入任何修勻或懲罰方法之前, 先刻畫 LC 模型參數估計本身的行為。圖示規格比照 Wang et al. (2018) 第 354~355 頁。

(一) 設計與判讀方式

以女性 2001~2024 年的 LC 配適為真值, 令 $E_{x,t} = N \cdot w_{x,t}$, $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t} m_{x,t}^{\text{true}})$, N 取 10^4 至 5×10^6 共九個水準, 各重複 1,000 次。

除偏誤與標準誤外, 本文另計算 **T-ratio**:

$$T_x = \frac{\text{Bias}(\hat{\theta}_x)}{\text{s.e.}(\hat{\theta}_x)}. \quad (5)$$

其意義為系統性偏誤相對於單次估計之抽樣標準差的倍數。 $|T_x| > 2$ 表示該年齡的偏誤已超過抽樣變異的兩倍, 亦即偏誤而非變異數才是該處的主要誤差來源; 反之 $|T_x|$ 很小則表示變異數主導。此一指標可直接回答「究竟該先處理偏誤還是先處理變異數」。

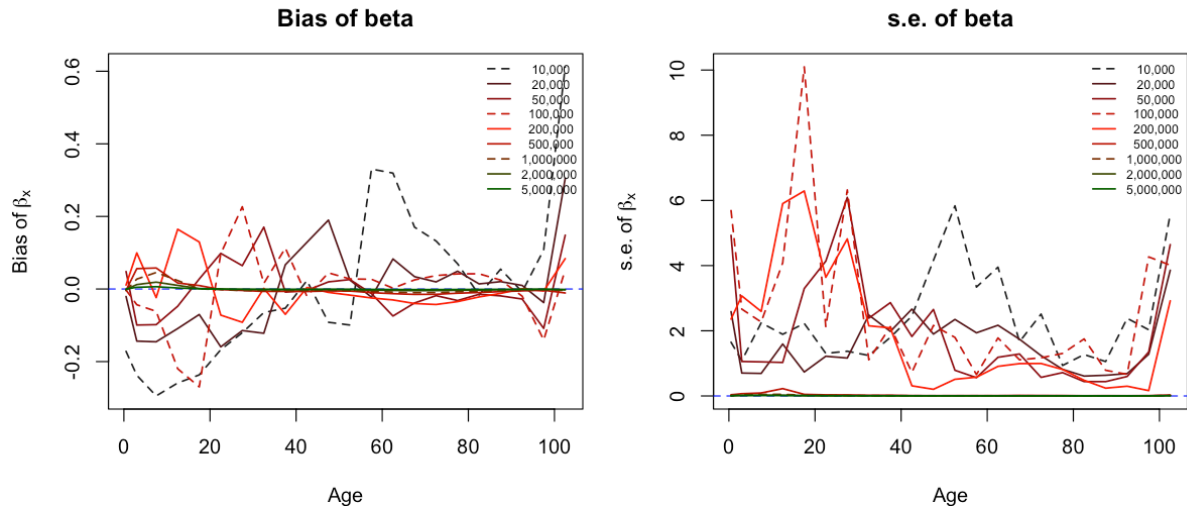


圖 2 $\hat{\beta}_x$ 的偏誤與標準誤（重複 1,000 次）。左：偏誤；右：標準誤。曲線由深至淺對應人口規模 10^4 至 5×10^6 。

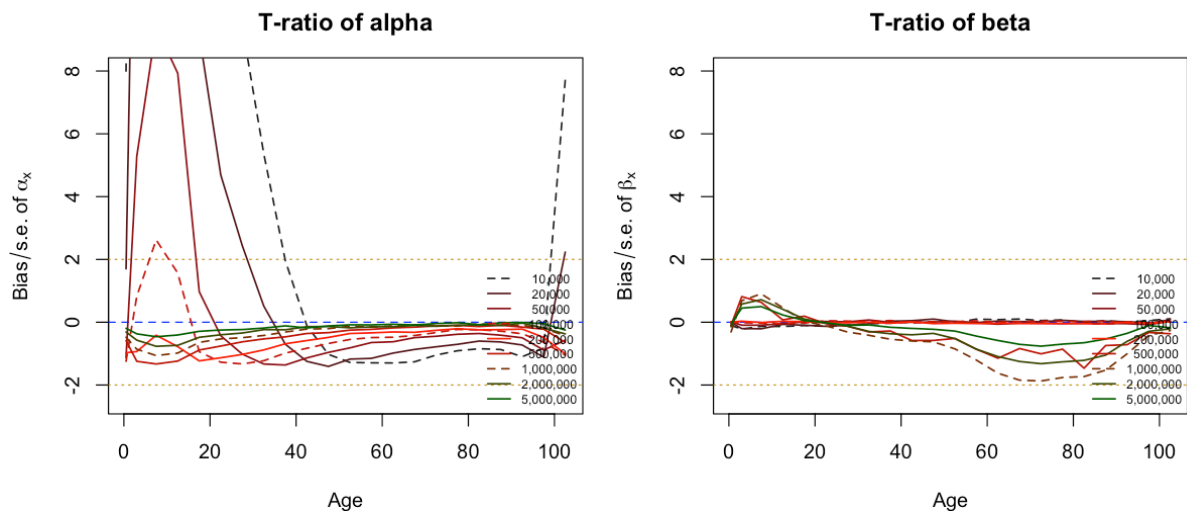


圖 3 $\hat{\alpha}_x$ 與 $\hat{\beta}_x$ 的 T-ratio。虛線為 ± 2 參考線；超出者表示偏誤大於兩倍抽樣標準差。

(二) α_x ：小樣本下偏誤主導

$\hat{\alpha}_x$ 的 T-ratio 在小樣本時極為可觀，且集中於幼年組： $N = 10^4$ 時 5~9 歲組達 56.4， $N = 2 \times 10^4$ 時為 31.0， $N = 5 \times 10^4$ 時仍有 9.4，至 $N = 10^5$ 降為 2.6， $N \geq 2 \times 10^5$ 後始全面落入 ± 2 之內（表 4）。

表 4 各人口規模下 $|T| > 2$ 的年齡組數與極值 (共 22 組)

N	α 之 $ T > 2$ 組數	β 之 $ T > 2$ 組數	α 之 $\max T $ (年齡)	β 之 $\max T $ (年齡)
10^4	9	0	56.4 (5-9)	0.22 (1-4)
2×10^4	7	0	31.0 (5-9)	0.21 (5-9)
5×10^4	3	0	9.4 (5-9)	0.09 (1-4)
10^5	1	0	2.6 (5-9)	0.05 (10-14)
2×10^5	0	0	1.2 (15-19)	0.05 (85-89)
5×10^5	0	0	1.3 (5-9)	1.47 (80-84)
10^6	0	0	1.1 (5-9)	1.87 (70-74)
2×10^6	0	0	0.8 (5-9)	1.32 (70-74)
5×10^6	0	0	0.5 (5-9)	0.76 (70-74)

此一型態與 Wang et al. (2018) 及老師 2026 年 9 月的簡報所述「 α_x 的偏誤最為顯著」完全一致。偏誤集中於幼年組的原因見表 1: 5~9 歲組的單年死亡數中位數僅 69 人, 在 $N = 10^4$ 的情境下期望死亡數不足 1, 零格與對數轉換的影響於此最為劇烈。

(三) β_x : T-ratio 的非單調型態

$\hat{\beta}_x$ 的情形與 α_x 截然不同, 且出乎意料。其 T-ratio 在小樣本時極小 ($N \leq 2 \times 10^5$ 時 $\max |T| < 0.25$), 隨 N 增大反而上升至 $N = 10^6$ 的 1.87 (70~74 歲組), 其後又下降至 5×10^6 的 0.76——呈現明顯的非單調型態。

此一型態不可誤讀。小樣本時 $|T|$ 接近零, 並不代表 $\hat{\beta}_x$ 估得好, 而是其抽樣標準差大到使偏誤相形之下微不足道: $N = 10^4$ 時 $\hat{\beta}_x$ 與真值的相關中位數為 -0.24, 估計值實質上已無資訊。換言之, 小樣本下 β_x 的問題是變異數, 不是偏誤。待 N 增至 5×10^5 以上、變異數收斂之後, 原先被掩蓋的偏誤才浮現為顯著 (60~90 歲組的 $|T|$ 接近 2), 此時偏誤才成為誤差的主要成分。

(四) 本小節對研究設計的意涵

α_x 與 β_x 的病因並不相同, 因而不應以同一種方法處理。

- α_x : 小樣本下偏誤主導 ($N \leq 10^5$ 時 $|T|$ 可達 56), 須以校正偏誤的手段處理。
- β_x : 小樣本下變異數主導, 收縮類方法 (含本文的懲罰項) 於此有其正當性; 惟 $N \geq 5 \times 10^5$ 後偏誤轉為主要成分, 此時固定強度的收縮反而有害——此即第柒節之六所觀察到的「固定比例的懲罰在 $N \geq 3 \times 10^5$ 後反受其害」的成因。

此一區分修正了本文早期版本的論述。先前將「小樣本的問題是偏誤而非變異數」作為通則陳述, 現依 T-ratio 的證據應修正為: α_x 與漂移項是偏誤問題, β_x 在小樣本是變異數問題、在大樣本才轉為偏誤問題。此一修正亦與 Wang et al. (2018) 與老師簡報中「Partial SMR 對 α_x 的偏誤有顯著改善、對 β_x 則改善有限」的結果相互印證。

四、比較的六種方法

本文比較六種 LC 變體，如表 25 所示。其中 LC、LCP、LM、BMS 為對照組， $LCe^\dagger$ 為 Rabbi and Mazzucco (2021) 的還原對象， $MLCe^\dagger$ 則為本文額外設計的變體——先以修勻後的期望死亡數走卜瓦松最大概似，再對齊 $e_0^\dagger$ ，用以分離「修勻」與「卜瓦松架構」兩項效果。

表 5 本文比較的六種 Lee-Carter 變體

簡稱	修勻	估計架構	κ_t 的調整方式
LC	無	SVD	對齊總死亡數
LCP	無	卜瓦松 MLE	不需調整
LM	無	SVD	對齊 e_0
BMS	無	卜瓦松 MLE	另搜尋最適配適起始年
$LCe^\dagger$	二維 L_1	SVD	對齊 $e_0^\dagger$
$MLCe^\dagger$	二維 L_1	卜瓦松 MLE	對齊 $e_0^\dagger$

五、電腦模擬設計

本文以女性 2001~2024 年的 LC 配適結果作為真值 $(\alpha_x, \beta_x, \kappa_t)$ ，令暴露數 $E_{x,t} = N \cdot w_{x,t}$ ，其中 $w_{x,t}$ 為各年的年齡結構（各年合計為 1）， N 為單一性別總人數；死亡數則由 $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t} m_{x,t}^{\text{true}})$ 產生。 N 的範圍取 1 萬至 100 萬，涵蓋我國絕大多數鄉鎮市區與縣市的規模。

五、 論文還原結果

一、成立的部分

(一) LASSO 修勻的配適精確度優於樣條函數方法

表 6 呈現三種修勻法在女性 2001~2024 年資料上的配適誤差與粗糙度，用以回應問題一的第一個環節：原文宣稱 LASSO 型修勻優於樣條，此一宣稱在臺灣資料上是否重現。為使比較乾淨，本文以同一組差分算子的 L_2 版本作為樣條的對照，使三種方法僅差在所用的 **norm**，而非同時差在差分算子與 **norm** 兩處。

表中四個指標的意義如下。MAE 與 MSE 衡量修勻後的曲面與觀測值的距離，數值越小代表越貼近資料；年齡方向與時間方向的粗糙度則以二階差分的平均絕對值衡量曲面本身的起伏，數值越小代表越平滑。兩類指標方向相反：修勻必然以增加前者換取減少後者，因此單看任一類指標都無法判定優劣。

觀察結果，LASSO 的 MAE (0.0413) 與 MSE (0.0047) 均為三者最小，時間方向粗糙度 (0.0012) 亦最小，但年齡方向粗糙度 (0.0179) 反而高於兩種 L_2 樣條 (0.0137 與 0.0140)。這與原文所述「較不平滑但誤差較小」的性質吻合： L_1 norm 容許曲面在少數年齡保留轉折，以換取整體誤差的下降，而 L_2 norm 則把起伏均勻地攤平到所有年齡。

此一結果支持原文的宣稱，但也顯示該宣稱的成立僅限於「配適精確度」這一面向。修勻的最終目的並非貼近觀測值，而是改善後續的參數估計與預測，因此配適精確度較

佳並不保證下游表現較佳。本文接續以樣本外評估（第伍節之二）與預測區間（第伍節之三）檢驗此一推論鏈的後半段。

表 6 三種修勻法的比較（女性 2001~2024 年）

修勻法	MAE	MSE	年齡方向粗糙度	時間方向粗糙度
觀測值	—	—	0.0204	0.0981
一維樣條 (L_2 , 年齡)	0.0538	0.0218	0.0140	0.0908
二維樣條 (L_2)	0.0759	0.0247	0.0137	0.0025
LASSO (L_1)	0.0413	0.0047	0.0179	0.0012

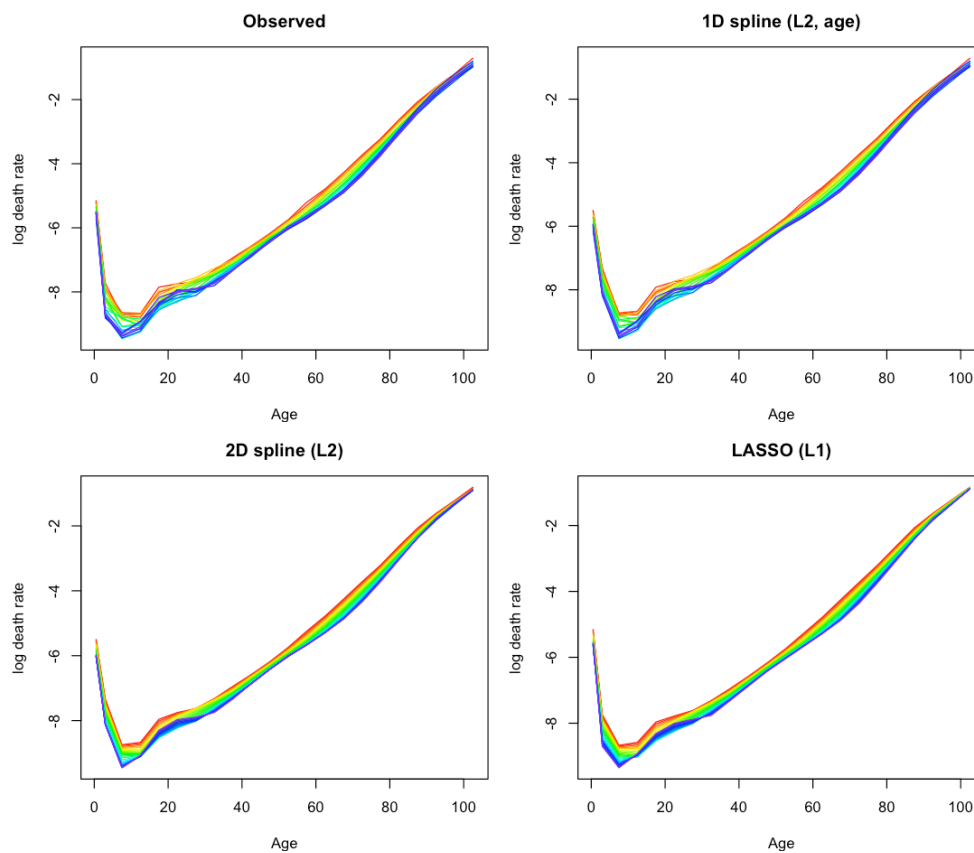


图 4 三種修勻法的死亡率曲面（女性 2001~2024 年，每條線為一年）

（二） e_0 與 $e_0^\dagger$ 的反向關係成立

女性 2001~2024 年， e_0 由 79.64 歲升至 83.94 歲， $e_0^\dagger$ 由 11.76 降至 10.85，相關係數為 -0.944 ，與原文所述一致。

（三） $e_0^\dagger$ 調整使 κ_t 更接近線性

如表 7，離線性殘差標準差由 LC 的 0.960 降至 $LCe^\dagger$ 的 0.726 與 $MLCe^\dagger$ 的 0.703，該文的核心主張在此配適期成立。

表 7 六種方法的 κ_t 性質 (女性 2001~2024 年)

方法	漂移項	σ (一階差標準差)	離線性殘差標準差
LC	-0.4126	0.8505	0.9598
LCP	-0.4091	0.6799	0.7971
LM	-0.4064	0.7318	0.9071
BMS	-0.4042	0.6895	0.7864
LCe [†]	-0.3593	0.8794	0.7262
MLCe [†]	-0.3491	0.8566	0.7026

二、不成立或需要限定的部分

(一) 優勢僅限於近期短配適期

表 8 呈現「性別 × 配適起始年」共 12 格面板的樣本外平均絕對誤差，用以回應問題一的核心：前述在單一設定下成立的優勢，是否為普遍的性質。若僅看女性 2001 年起算、留最後 5 年的結果，LCe[†] 在四個指標上同時最佳，這是原文主張最強的證據；本文的假說是，若該方法確實較優，則此一優勢應在不同性別與不同配適期上一致重現。

表中的指標為樣本外的平均絕對誤差，數值越小代表預測越準；每列以粗體標示該格的最佳方法。因此只需觀察粗體落在哪一欄，即可判定優勢是否普遍。

觀察結果，LCe[†] 與 MLCe[†] 僅在 2001、1991 年起算的 5 格勝出，其餘 7 格全部由 LM 奪冠，且 1981、1971 年起算的長配適期無一例外。此與前述假說不吻合：優勢並非普遍存在，而是隨配適期拉長而系統性消失。

表 8 各面板格的樣本外 MAE ($h = 5$)；粗體為該格最佳

起始年	LCe [†]	MLCe [†]	LM	LC	起始年	LCe [†]	MLCe [†]	LM	LC
女 2001	.0962	.0962	.1080	.1194	男 1981	.1323	—	.1099	.1454
女 1991	.0992	.0988	.1064	.1197	男 1971	.1124	—	.1078	.1353
女 1981	.1194	.1202	.1057	.1163	總 2001	.0862	.0841	.0967	.1141
女 1971	.1172	.1152	.1061	.1300	總 1991	.0945	.0905	.0956	.1266
男 2001	.0965	.0942	.1062	.1232	總 1981	.1080	—	.0950	.1268
男 1991	.1243	—	.1090	.1436	總 1971	.1005	—	.0935	.1227

同一套程式套用於全人口 1970~2024 年時， $e_0^{\dagger}$ 調整反而使 κ_t 更不線性（離線性殘差標準差 1.824，原始 LC 僅 0.848），方向與主分析配適期完全相反。兩項證據指向同一結論：該方法的優勢是配適期的函數，而非方法本身的固有性質。原文的 20 個國家全部採用 1950 年起的長序列，並未檢驗配適期的敏感度，因而無從發現此一限制；這與 Basellini et al. (2023) 強調「配適期的選擇對預測影響重大、卻常被略過說明」的論點完全吻合。

此一現象提出了一個本節無法回答的問題：配適期之所以重要，究竟是因為它改變了可用的資訊量，還是因為長配適期違反了 β_x 不隨時間變動的假設？兩者的補救方式完全不同——前者只需更多資料，後者則須修改模型。由於在實際資料上配適期與資料

量必然同時變動，無法分離，本文於 §六之四 另行設計「配適期長度 $\times$ 人口規模」的二因子模擬，以固定其一、變動其二的方式回應此一問題。

(二) 預測區間不是更窄而是更寬

原文將「 κ_t 更線性」與「區間更窄」綁在一起論述，但兩者並不等價。如表 9， $LCe^\dagger$ 的 κ_t 一階差標準差為 0.879，反而略高於 LC 的 0.851，因此其 2050 年 e_0 的 80% 預測區間寬度 3.977 為六種方法中最寬者。

表 9 2050 年女性零歲平均餘命的預測與 80% 預測區間

方法	e_0 (2050)	80% 預測區間	區間寬度
LC	87.99	[86.10, 89.69]	3.591
LCP	88.02	[86.53, 89.40]	2.875
LM	87.86	[86.25, 89.34]	3.090
BMS	87.95	[86.45, 89.34]	2.895
$LCe^\dagger$	87.61	[85.51, 89.49]	3.977
$MLCe^\dagger$	87.47	[85.45, 89.29]	3.842

(三) 涵蓋率的優勢是建立在寬度的犧牲之上

$LCe^\dagger$ 的涵蓋機率偏差雖為六者最低 (0.20)，但平均區間寬度 1.391 是 LC 的 0.875 的 1.6 倍。更重要的是，六種方法的實證涵蓋率都落在 0.2~0.6 之間，距名目的 0.8 甚遠。「LC 模型的預測區間過窄」此一診斷最早由 Alho (1992) 在對原文的評論中提出，其後 Shang et al. (2011) 以更大規模的比較加以確認。本文的結果與其方向一致——Shang et al. (2011) 比較 10 種 LC 擴充、14 個國家後得到「全部低估死亡率變異性」的結論一致，惟本文係在單一口、五齡組、且留出期涵蓋 COVID-19 的條件下取得，程度嚴重得多。

三、論文還原過程浮現的方法論問題

(一) 原文圖 8 的相關係數受模型結構決定，其論證不一定成立。觀測值的 e_0 與 $e_0^\dagger$ 相關係數為 -0.944 ，配適值則高達 -0.999 。由於秩 1 的 LC 模型中每年的整條死亡率曲線由單一純量 κ_t 決定， e_0 與 $e_0^\dagger$ 必然都是 κ_t 的單調函數，因而近乎完美相關。此一數值僅說明模型已丟棄所有橫斷面變異，原文據以比較相關係數高低的論證並不成立。

(二) $e_0^\dagger$ 對 κ 是單峰而非單調。本文計算發現， $e_0^\dagger(\kappa)$ 由 $\kappa = -80$ 的約 6 升至 $\kappa \approx 54$ 的峰值 30.2，再降至 $\kappa = +80$ 的 2.4。此一形狀在人口學上合理：死亡率極高時死亡集中於幼年、極低時集中於高齡，兩端的死亡年齡差異皆小。其後果是「以 $e_0^\dagger$ 對齊 κ_t 」原則上可能存在兩個解。低死亡率國家的 κ_t 離峰頂甚遠，實務上不致遭遇，但高死亡率人口或極端外推情境未必如此。原文對此前提並未討論，本文的實作因此改以網格掃描取最接近原值的根。

(三) 原文選取修勻參數的準則在台灣數據上傾向選擇「不修勻」。該文以對觀測值的 MAE 與 MSE 比較各種修勻法，而修勻依定義必然增加對觀測值的誤差。本文以留

出格重算此一準則，在 $N = 5$ 萬與 20 萬時，最小值均落在 $\lambda = 0$ 。此非方法優劣的比較，而是準則的定義使然。

六、 偏誤來源與估計量的選擇

一、暴露數對估計的影響

本小節回應問題二：小樣本下 LC 模型失效的機制，究竟是變異數增大還是有方向的偏誤。實際資料無從分辨此二者，因為真值未知；本文因此以蒙地卡羅模擬建立一個**已知真值**的環境，固定年齡結構與死亡率型態、僅變動人口規模 N ，觀察估計量隨 N 的變化。

表 10 與圖 5 呈現四項指標。**零死亡格數**衡量資料的稀疏程度，數值越大表示越多年齡年份組合無死亡發生； α_x 的**平均偏誤**若顯著偏離零，即為有方向的偏誤而非隨機誤差； β_x **相關中位數**衡量年齡型態的還原程度，接近 1 表示形狀正確、接近 0 或為負則表示估計結果與真實型態無關；**漂移項中位數**應與真值 -0.3678 比較，偏向零即代表低估死亡改善速度。

本文的假說是：若失效只是變異數問題，則各項指標應**環繞真值對稱散布**，僅離散程度隨 N 減小而擴大；若存在偏誤，則指標的**中位數本身**會系統性偏離真值。

表 10 暴露數對 Lee-Carter 模型估計的影響（重複 100 次；漂移項真值 -0.3678 ）

N	零死亡格數 / 528	α_x 平均偏誤	β_x 相關中位數 (LC / LASSO)	漂移項中位數
10,000	214.0	+0.439	$-0.240 / -0.441$	-0.110
50,000	89.2	$+0.033$	$-0.045 / +0.045$	-0.065
200,000	21.7	-0.051	$+0.564 / +0.552$	-0.216
1,000,000	0.3	-0.021	$+0.823 / +0.862$	-0.340

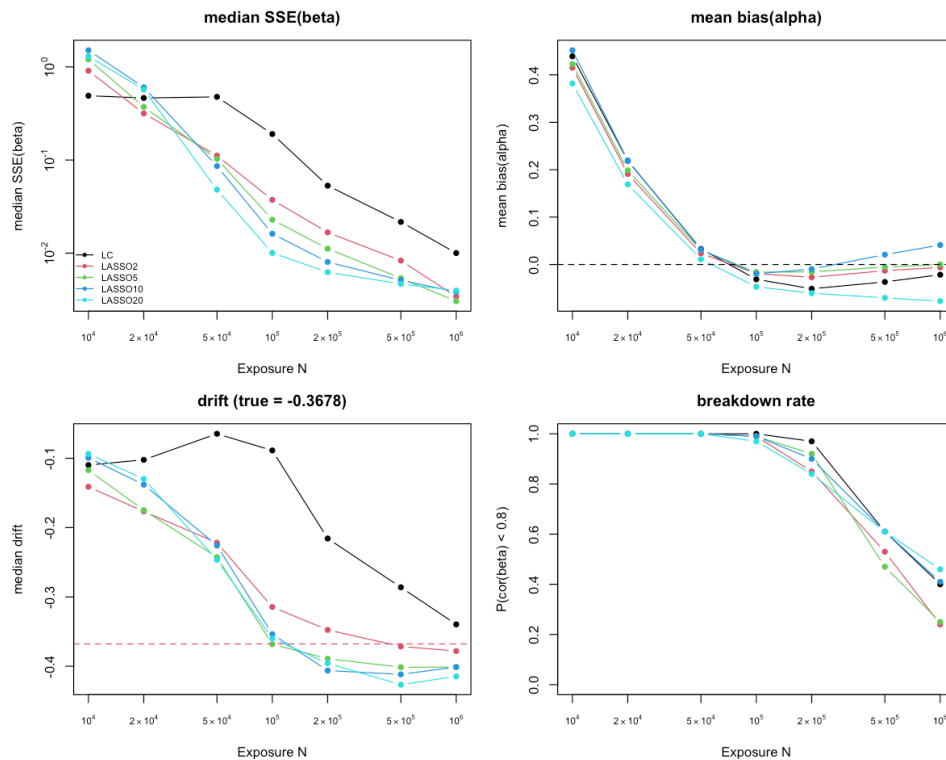


圖 5 暴露數與估計方法的蒙地卡羅模擬結果

觀察結果，與「純變異數」的假說明顯不吻合： α_x 的平均偏誤在 $N = 1$ 萬時高達 $+0.439$ ，方向一致為正；漂移項中位數在所有 N 下一律偏向零（ -0.110 至 -0.340 ，真值 -0.3678 ），從未出現高估。兩者都是系統性的方向偏移，而非對稱的隨機散布。

惟此一結論須依參數分別陳述（詳見 §四之三 的 T-ratio 診斷）： α_x 與漂移項確為偏誤問題—— α_x 在 $N \leq 10^5$ 時 $|T|$ 可達 56，漂移項在所有 N 下一律偏向零；而 β_x 在小樣本時 $|T| < 0.25$ ，其誤差由變異數主導，須至 $N \geq 5 \times 10^5$ 變異數收斂後，偏誤才成為主要成分。此一區分之所以重要，在於兩者的補救方式完全相反——變異數問題可藉由收縮（即本文第柒節的懲罰項）處理，偏誤則必須找出來源並加以校正，加寬區間或增加重複皆無濟於事。

以下分述四項發現。

其一， $N \leq 2$ 萬時零死亡格佔四成，主導估計品質的是零格處理而非估計方法。 α_x 的正向偏誤 $+0.439$ 即來自期望死亡數低於 0.5 的格子被墊高，修勻參數 λ 由 0 增至 20 均無法改善（偏誤始終在 0.38 至 0.45 之間）。此一結果與 Wang et al. (2018)、余清祥等 (2021) 發現「 α_x 的偏誤較 β_x 更為嚴重」完全一致，本文並進一步指出其成因。值得一提的是，Wilmoth (1993) 建議的「給零格零權重」經本文測試後發現反而更差（ $N = 20$ 萬時 β_x 相關降至 0.11），因為捨棄零格等於捨棄「此處死亡率很低」的訊息。

其二， $N \leq 20$ 萬時兩種方法的 β_x 都已崩潰，須至 100 萬人年才有 0.82 (LC) 至 0.86 (LASSO) 的相關。此一門檻與王信忠等 (2012) 建議「小區域人數小於 20 萬時需特別謹慎」相符。（本文並確認估計流程無誤： $N = 10^8$ 時相關為 0.999。）

其三，漂移項被系統性壓平，小人口低估死亡改善速度。這是有方向的偏誤，較變異數增大更為嚴重，因為漂移項直接乘上預測期長度進入平均餘命。

其四, LASSO 修勻最明確的貢獻是把漂移項拉回真值附近並使四分位距減半 ($N \geq 5$ 萬時), 而非降低 β_x 的變異。

上述結果把問題二推進了一步, 卻也留下兩個待答的環節。其一, 偏誤的來源為何? 若來自零格處理, 則改變零格的處理方式應可改善; 若來自對數轉換本身, 則須改換估計架構。本文於 §六之五 以「卜瓦松最大概似取代 SVD」的對照實驗分離此二者——卜瓦松架構不取對數、亦不需替代零格, 若偏誤在該架構下消失, 即可歸因於對數轉換。其二, 偏誤如何傳導到預測區間? 偏誤使區間擺錯位置、變異數使區間寬度不當, 兩者對涵蓋率的影響可能相互抵銷而不易分辨。本文於 §八之一 設計四個層層疊加的區間變體 (僅未來創新、插入式、加計參數不確定性、加計修勻), 以逐項加入的方式辨識各成分的貢獻。

二、修勻參數的選擇

四種選法與「已知真值」的 oracle 對照如表 11。交叉驗證在大人口能準確命中最適 λ (相對損失 1.07), 但在小人口則修勻不足、相對損失達 3.5 倍。其原因並非交叉驗證失效, 而是交叉驗證衡量的是「曲面」的預測誤差, 而 β_x 是曲面的泛函 (Functional)、對雜訊敏感得多, 兩者所需的修勻程度不同, 且落差在最需要修勻的小人口最大。

表 11 λ 各種選法與 oracle 的對照 (重複 100 次)

N	oracle		交叉驗證		參數式拔靴	
	λ	SSE(β)	SSE(β)	相對損失	SSE(β)	相對損失
50,000	40	0.0253	0.0881	3.49	0.0531	2.10
200,000	20	0.0062	0.0175	2.82	0.0065	1.05
1,000,000	5	0.0036	0.0038	1.07	0.0039	1.09

此外, $\lambda = 0$ 根本無法被交叉驗證——沒有修勻就無法對留出格產生預測——因此該準則回答不了「要不要修勻」。

本文改採參數式拔靴法的插入式選法 (直接瞄準 $\hat{\beta}_x$ 的誤差平方和), 在小人口明顯較佳 (相對損失 2.10 對交叉驗證的 3.49), 在 $N = 20$ 萬時更幾乎追平 oracle (1.05)。Delwarde et al. (2007) 的平滑參數亦以交叉驗證選取, 本文的結果顯示該準則在小人口會系統性偏誤, 可作為該方法的直接補充。

三、三個方向的修勻參數應分開設定

原文以單一 λ 連動三個方向, 本文將其拆開後發現 (表 12), 交叉項 λ_{xt} 才是主力: 兩個暴露數的前八名全部 $\lambda_{xt} > 0$, 最差三名全部 $\lambda_{xt} = 0$, 純年齡方向的修勻甚至比完全不修勻更糟。其原因可由 LC 模型的結構直接推得:

$$\frac{\partial^2 \log m_{x,t}}{\partial x \partial t} = \beta'_x \kappa'_t, \quad (6)$$

亦即交叉項本質上就是對 β_x 粗糙度的懲罰，是三個方向中唯一直接瞄準 β_x 者。此點在數學上與 Delwarde et al. (2007) 的估計中修勻等價，惟作用於曲面而非參數。

表 12 三方向修勻參數的格點搜尋 ($N = 20$ 萬, 重複 100 次)

λ_{xx}	λ_{xt}	λ_{tt}	SSE(β)	SSE(α)	說明
20	5	5	0.0054	4.380	β 最佳但 α 崩壞
20	5	20	0.0056	4.432	
20	5	1	0.0059	4.476	
1	5	5	0.0072	0.196	兼顧兩者的選擇
0	0	0	0.0540	0.224	不修勻
20	0	0	0.1135	6.157	比不修勻更糟

四、配適期長度與人口規模的二因子設計

本小節回應第伍節之二留下的問題：配適期之所以重要，是因為它改變了可用的資訊量，還是因為長配適期違反了 β_x 不隨時間變動的假設。在實際資料上配適期一拉長、可用資料量必然同時增加，兩者無法分離；模擬的價值正在於可以固定其一、只變動其二。

三種情境的預期形貌：若（甲）只有資訊量重要，則 T 與 N 可互相替代，任何 (T, N) 只要乘積相近、表現就應相近；若（乙） β_x 的穩定性是主要限制，則拉長 T 反而會因納入過時的年齡型態而使表現變差；若（丙） T 另有獨立於資訊量的作用，則增加 N 無法補償 T 的不足，表現會在某個 T 以下出現無法以人口規模跨越的下限。三種情境在結果表上的形貌截然不同，因而可據以區辨。

本小節因此以 $T \times N$ 的二因子設計分離兩個脆弱來源：以女性 1970~2024 年 (55 年) 的配適為真值，對每個 (T, N) 組合模擬最近 T 年的死亡數並重新估計， $T \in \{10, 15, 20, 30, 40, 55\}$ 、 $N \in \{2 \times 10^4, 5 \times 10^4, 2 \times 10^5, 10^6\}$ ，各重複 100 次。

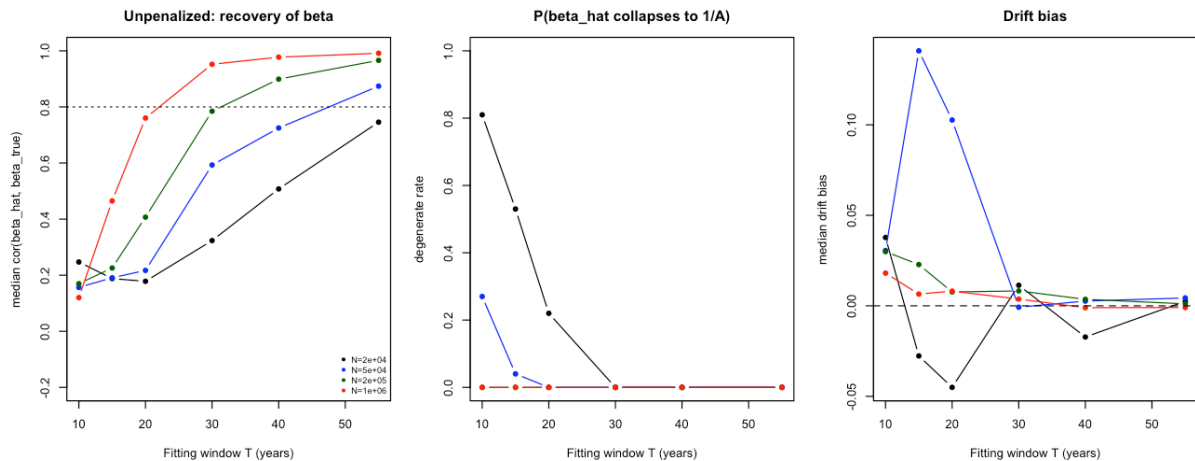
評估指標改用 $\hat{\beta}_x$ 與真值的相關係數，而非誤差平方和。原因是在 T 與 N 都很小時， κ_t 的變化範圍不足以識別 β_x ，估計值會完全退化為均勻向量 $\mathbf{1}/A$ ；此時誤差平方和恰為 $\|\mathbf{1}/A - \beta^{\text{true}}\|^2 = 0.0070$ ，反而小於 T 稍長但估計值劇烈震盪時的數值，若只看誤差平方和會誤判為「短配適期較佳」。表 14 的退化率即為此現象的直接證據。

表 13 $\hat{\beta}_x$ 與真值的相關係數中位數 (未懲罰, 重複 100 次)

T (年)	$N = 2 \times 10^4$	$N = 5 \times 10^4$	$N = 2 \times 10^5$	$N = 10^6$
10	0.247	0.156	0.170	0.120
15	0.188	0.191	0.226	0.465
20	0.178	0.217	0.407	0.760
30	0.323	0.593	0.785	0.952
40	0.508	0.725	0.899	0.977
55	0.746	0.874	0.966	0.991

表 14 退化率: $\hat{\beta}_x$ 完全塌陷為 $1/A$ 的比例

T (年)	$N = 2 \times 10^4$	$N = 5 \times 10^4$	$N = 2 \times 10^5$	$N = 10^6$
10	0.81	0.27	0	0
15	0.53	0.04	0	0
20	0.22	0	0	0
≥ 30	0	0	0	0

圖 6 配適期長度 T 與人口規模 N 的二因子結果。虛線為相關係數 0.8。

結果落在情境（丙）。若情境（甲）成立， $T = 10$ 、 $N = 10^6$ （資訊量與 $T = 55$ 、 $N \approx 2 \times 10^5$ 相當）的表現應與後者接近，但實際上前者僅 0.120、後者達 0.966，相差近八倍；情境（乙）亦不成立，因為拉長 T 在所有 N 下都使表現單調變好，未見過時年齡型態造成的反轉。亦即 T 具有獨立於資訊量的作用。以下分述三項發現。

其一，配適期長度比人口規模更關鍵。在 $T = 10$ 年時，即使人口達 10^6 ，相關係數僅 0.120，幾乎完全無法還原 β_x ；反之在 $T = 55$ 年時，即使人口僅 2×10^4 也能達到 0.746。「長配適期配小人口」明顯優於「短配適期配大人口」，這是單看 N 的模擬設計無法得到的結論。

其二，兩者存在等準確度的替換關係。以相關係數 0.8 為可用門檻， $T = 55$ 年需 $N \geq 5 \times 10^4$ 、 $T = 40$ 年需 $N \geq 2 \times 10^5$ 、 $T = 30$ 年需 $N \geq 10^6$ ；而 $T \leq 20$ 年時，本文測試的任何人口規模都無法達標。粗略而言，配適期每縮短 10 年，需要約 10 倍的人口才能維持相同準確度，且在 $T \leq 20$ 年時存在無法以人口規模彌補的下限。這為實務上「該用多長的配適期」提供了量化依據，亦呼應 Basellini et al. (2023) 強調配適期選擇之重要性的論點。

其三，退化現象只發生在兩者同時很小時（表 14）： $T = 10$ 、 $N = 2 \times 10^4$ 時有 81% 的模擬完全塌陷。這解釋了為何誤差平方和在此區域會出現假性的良好表現，也提醒後續評估小區域估計時，須同時檢查估計量是否退化，不能只看誤差指標。

附帶一提，同一設計下加懲罰（ $\lambda/\lambda_{\max} = 0.1$ ）的相關係數一律低於未懲罰版（例如 $T = 55$ 、 $N = 10^6$ 時為 0.833 對 0.991）。這與前述「懲罰降低 MSE」並不矛盾：相

關係數衡量的是年齡型態的形狀還原程度，而收縮本就會壓平形狀。若研究目的是解讀 β_x 的年齡型態而非最小化誤差，則不宜施加過強的懲罰。

五、偏誤來源的分解：對數轉換是唯一原因嗎？

老師於 2026 年 9 月 22 日的指導中提出一項質疑：原始資料固然有對數轉換所致的偏誤，但是否還有其他因素影響？本小節以階梯式設計逐一移除候選因素，正面回應此一問題。

(一) 候選因素與估計量階梯

可能造成偏誤的因素有四：(1) 零死亡格的替代值 ($D = 0$ 以 0.5 取代)；(2) 對數的二階偏誤，即 $E[\log D] \approx \log \mu - 1/(2\mu)$ (Jensen 不等式)；(3) SVD 的等權重最小平方——Wilmoth (1993) 即指出應以死亡數加權，否則低計數格會以同等權重污染主奇異向量；(4) 奇異向量的訊噪比擾動——此因素與對數完全無關，任何含噪矩陣的秩一近似皆有之。

本文據此構造五個估計量，每次移除一個因素：

表 15 偏誤分解的估計量階梯

代號	估計量	仍存在的因素
A	標準 LC：對 $\log(\max(D, 0.5)/E)$ 做 SVD	(1)(2)(3)(4)
B	A + Jensen 一階校正 $+1/(2D)$	(1)(3)(4)
C	以 D 為權重的加權 SVD (Wilmoth 1993)	(1)(2)(4)
D	卜瓦松最大概似 (不取對數)	(4)
E	高斯對照：對真值 $\log m$ 加均值為零、變異數與卜瓦松相當的噪音後做 SVD	僅 (4)

變體 E 是回答本問題的關鍵。它完全不涉及對數轉換、不存在零格、亦無加權失衡，噪音的期望值為零；若 E 仍有偏誤，即證明對數並非唯一來源。

(二) 結果

各估計量重複 400 次的結果如表 28。須說明的是，少數模擬會發散（單次 SSE 可達中位數的 10^6 倍），故一律採用穩健統計——逐年齡取中位數估偏誤、逐次 SSE 取中位數。

表 16 偏誤來源的階梯分解 (重複 400 次, 穩健統計)

N	估計量	α 偏誤 (中位數)	SSE(β) 中位數	β 相關	漂移項偏誤
5×10^4	A 標準 LC	-0.0371	0.409	-0.07	0.305
	B + Jensen 校正	0.0115	0.236	-0.36	0.199
	C 加權 SVD	0.0889	0.088	0.03	0.141
	D 卜瓦松 MLE	-0.0107	0.071	0.41	0.011
	E 高斯對照	0.0008	0.921	0.27	0.347
2×10^5	A 標準 LC	-0.0214	0.061	0.51	0.175
	B + Jensen 校正	0.0028	0.048	0.21	0.155
	C 加權 SVD	0.0322	0.016	0.51	0.071
	D 卜瓦松 MLE	-0.0008	0.015	0.67	0.004
	E 高斯對照	0.0008	0.149	0.47	0.259

(三) 結論：對數不是唯一原因

結果明確區分出兩類偏誤，其來源並不相同。

其一， α_x 的偏誤確實來自對數轉換與零格替代。變體 E 的 α 偏誤在所有 N 下皆為 0.0008 以下，即完全歸零；而標準 LC 為 -0.037。移除對數即移除偏誤，此一歸因成立。

其二，漂移項的偏誤與對數無關。變體 E 的漂移項偏誤為 0.347 ($N = 5 \times 10^4$)，不但未因移除對數而改善，反而略大於標準 LC 的 0.305； $N = 2 \times 10^5$ 時亦然 (0.259 對 0.175)。亦即老師的質疑成立——確實還有其他因素，而對 κ_t 與漂移項而言，那個因素才是主因。其機制為因素 (4)： $\hat{\beta}$ 為含噪矩陣的主奇異向量，當訊號 (κ_t 的變化幅度乘上 β_x) 相對於噪音不足時，主奇異向量即偏向噪音方向。此與 §六之四 的二因子結果一致—— $T = 10$ 年、 $N = 10^6$ 時零格幾乎為零、計數充足使對數偏誤可忽略， $\hat{\beta}$ 與真值的相關卻僅 0.120。

其三，兩項既有建議獲得部分支持。加權 SVD (變體 C) 確實有效，SSE(β) 由 0.409 降至 0.088、漂移項偏誤由 0.305 降至 0.141，印證 Wilmoth (1993) 的主張；Jensen 一階校正 (變體 B) 則僅在大樣本有效， $N = 10^6$ 時 α 偏誤降至 0.0002，但 $N = 2 \times 10^4$ 時反而惡化 (由 -0.036 變為 0.157)，因 $1/(2D)$ 在小計數時本身即不穩定。

其四，卜瓦松最大概似仍是單一最有效的作法，在四項指標上全面最佳 ($N = 5 \times 10^4$ 時漂移項偏誤僅 0.011，為標準 LC 的 $1/28$)。惟須注意其在 $N = 2 \times 10^4$ 時仍有 3.3% 的模擬發散，故並非萬靈丹。

六、依機制選用估計量

§六之五的階梯式分解指出三個參數的病因不同。本節依此選用對應的估計量並量化其改善，同時檢驗改善的位置是否與 §四之二的診斷所指一致。

模擬以全國女性 2001–2024 的卜瓦松配適為真值， $D_{x,t} \sim \text{Poisson}(Nw_x m_{x,t}^{\text{true}})$ ，重複 100 次、種子固定為 20260926。程式見 R/studies/run_eda_to_correction.R。

(一) 五種估計量與其對應的機制

表 17 五種估計量各自處理哪一個機制

代號	估計量	取對數	加權	收縮
A	標準 LC (現行作法)	是	無	無
B	加權 SVD ($w = \hat{\mu}$)	是	$\hat{\mu}$	無
C	卜瓦松最大概似	否	內建	無
D	Firth 偏誤減少	否	內建	無
E	Firth + Fay-Herriot 收縮	否	內建	有

變體 B 須特別說明。Wilmoth (1993) 原式以觀測死亡數 $D_{x,t}$ 為權重，但此舉使權重與反應變數相關——該格恰好觀測到較多死亡時，它同時被賦予較大的權重， $\hat{\alpha}$ 因而被系統性推高。本文 §六之五的變體 C 即依原式實作，其 α 偏誤為 +0.0889，是五個變體中唯一明顯為正者。本節改以配適期望死亡數 $\hat{\mu}_{x,t}$ 為權重並隨迭代更新，此為一程式碼的修改。

(二) 結果

表 18 五種估計量的比較 (重複 100 次，取中位數)。 α 欄為逐年齡偏誤中位數的絕對值，分別取其中位數與最大值； $SSE(\beta)$ 為相對平方誤差和； $cor(\beta)$ 為與真值的中心化相關。

N	估計量	α 中位	α 最大	$SSE(\beta)$	$cor(\beta)$	漂移偏誤
10^4 零格 206/528	A 標準 LC	0.1612	2.3309	7.916	-0.074	0.3436
	B 加權 SVD	0.1128	2.3315	3.319	0.068	0.2436
	C 卜瓦松 MLE	0.0495	13.0317	15.525	0.118	0.1612
	D Firth	0.0248	0.4267	17.797	0.116	0.2237
	E Firth + FH	0.0248	0.4267	4.984	0.125	0.2237
5×10^4 零格 100/528	A 標準 LC	0.0611	0.8658	4.449	0.037	0.3339
	B 加權 SVD	0.0553	0.8723	0.904	0.201	0.1223
	C 卜瓦松 MLE	0.0073	0.2260	1.756	0.365	0.0492
	D Firth	0.0088	0.0680	1.410	0.397	0.0485
	E Firth + FH	0.0088	0.0680	0.143	0.542	0.0485
2×10^5 零格 29/528	A 標準 LC	0.0231	0.1846	1.400	0.379	0.2117
	B 加權 SVD	0.0234	0.1397	0.305	0.527	0.0393
	C 卜瓦松 MLE	0.0018	0.0361	0.346	0.596	0.0267
	D Firth	0.0025	0.0398	0.333	0.605	0.0262
	E Firth + FH	0.0025	0.0398	0.095	0.697	0.0262

(三) α_x : Firth 同時修好兩種方向相反的偏誤

$N = 5 \times 10^4$ 時，逐年齡的最大 α 偏誤由標準 LC 的 0.866 降至 Firth 的 0.068，改善 12.7 倍。

更值得注意的是 $N = 10^4$ 那一組。該規模下 528 格中有 206 格為零，標準 LC 與卜瓦松最大概似的偏誤方向相反，且兩者都極大：

- 標準 LC 把 5–9 歲組的 α 推高 +2.33。零格以 0.5 替代，而該處的期望死亡數遠低於 0.5，等於人為墊高該格的死亡率。
- 卜瓦松最大概似把它推低 -13.03。零計數下概似在 $\alpha \rightarrow -\infty$ 時仍遞增，估計量根本不存在——這是 logistic 迴歸中完全分離現象在卜瓦松上的對應物。
- Firth 為 +0.43，相對標準 LC 改善 5.5 倍、相對卜瓦松 30 倍。

這一組數字修正了一個常見的簡化說法。「改用卜瓦松路線比較好」在零格眾多時並不成立——單以逐年齡最大偏誤衡量，此時卜瓦松反而比 SVD 更糟。正確的陳述是「卜瓦松加 Firth 最好」。

(四) 改善的位置與診斷②一致

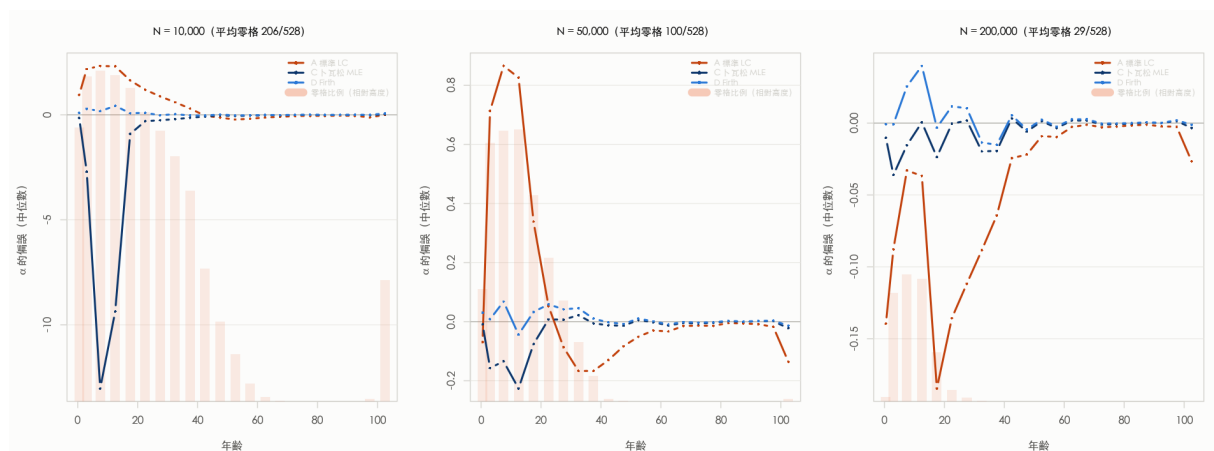


圖 7 逐年齡的 α 偏誤（折線）與零死亡格比例（淺色柱，相對高度）。標準 LC 的偏誤峰值與零格所在的年齡完全重疊；卜瓦松在同處往反方向發散；Firth 則近乎水平。

零格比例與 $|\alpha|$ 的逐年齡 Spearman 相關，標準 LC 在三個規模下分別為 0.863、0.881、0.740。亦即 §四之三圖中 T-ratio 的尖峰位置，不需要真值、不需要一千次模擬，看診斷②即可事前指出。

此處有一項判讀上的陷阱須明說。Firth 的 Spearman 相關在 $N = 10^4$ 時為 0.915，並不低於標準 LC。但這不表示 Firth 沒有改善——Spearman 相關對尺度不變，衡量的是「偏誤落在哪些年齡」而非「偏誤有多大」。Firth 改善的是同一批年齡上的量級（最大偏誤 2.33 降至 0.43）。值得注意的是 Firth 的相關隨人口增大而下降（0.915、0.789、0.484），顯示其殘餘偏誤在大人口下已不再由零格驅動。

(五) 加權只修漂移項，不修 α_x

變體 B 與 A 的對照是本節最乾淨的一項證據。 $N = 5 \times 10^4$ 時，把權重加入高斯路線之後：

- 漂移項偏誤由 0.3339 降至 0.1223（2.7 倍）， $SSE(\beta)$ 由 4.449 降至 0.904（4.9 倍）；
- 但 α 的最大偏誤紋風不動——0.8658 對 0.8723。

因為加權完全沒有觸及零格與對數轉換。這與 §六之五變體 E（不取對數但不加權， α 偏誤歸零而漂移項偏誤最大）恰成互補的一對，合起來確立本文的核心分工：

取對數傷 α_x ，不加權傷漂移項。前者須換分配假設或施以偏誤減少，後者須引入資訊加權；兩者是獨立的病，也需要獨立的藥。

(六) β_x ：門檻以上才有救，且必須靠收縮

$N = 10^4$ 時五種估計量的 $\text{cor}(\beta)$ 全在 0.125 以下，與診斷④的「不可還原」判讀一致——此規模下應誠實地不予估計。

$N = 5 \times 10^4$ 起情況改變。標準 LC 的 0.037 確實與隨機方向無異，但 Firth 加上 Fay-Herriot 收縮後可達 0.542，SSE 由 4.449 降至 0.143（31 倍）。 $N = 2 \times 10^5$ 時則由 0.379 提升至 0.697。

收縮之所以有效，正因為 §四之三已指出 β_x 在此規模是 **變異數主導**；而 Fay-Herriot 的收縮強度由估計出的變異成分決定，**沒有調校參數**，因而避開了本文議題三所指的選參準則錯置問題。

(七) 限制

1. **真值的定義依賴估計量。**本節以卜瓦松配適為真值（漂移 -0.4087 ），而 §六之五的階梯分解以 SVD 配適為真值（漂移 -0.3678 ）。兩表的漂移偏誤**不可跨表比較**，各自內部則一致。統一真值的定義為後續工作。
2. **發散的處理。**本節以 $|\hat{\kappa}| < 10^3$ 為發散判準，三個規模下五種估計量皆無發散。惟 $N = 10^4$ 時卜瓦松的 -13.03 即是未被此判準剔除的近發散案例，該列應讀作「卜瓦松在此規模不可用」，而非其偏誤的可靠估計。
3. **Fay-Herriot 的可交換先驗。** $\beta_x \sim N(1/A, A_\tau)$ 假設各年齡可交換，但真實的 β_x 有明確的年齡結構。目前結果顯示此假設仍足以改善估計，更貼切的作法需引入相鄰年齡的相關性，等價於回到差分懲罰。

七、估計後的校正

老師另指出應探討**模型估計之後的校正**。本小節檢驗最直接的作法：參數式拔靴法的偏誤校正

$$\tilde{\theta} = \hat{\theta} - (\bar{\theta}^* - \hat{\theta}) = 2\hat{\theta} - \bar{\theta}^*, \quad (7)$$

其中 $\bar{\theta}^*$ 為自配適模型重抽所得估計值的平均。

表 19 參數式拔靴法偏誤校正的效果 (重複 150 次, 每次拔靴 60 次)

指標	$N = 5 \times 10^4$		$N = 2 \times 10^5$	
	未校正	校正後	未校正	校正後
β 的偏誤平方和	0.0708	0.0202	0.0092	0.0054
β 的 SSE 中位數	0.4628	0.5682	0.0583	0.0428
漂移項偏誤	0.308	0.291	0.178	0.137

結果為混合。校正確實降低了偏誤—— β 的偏誤平方和在兩個規模下分別下降 71% 與 41%，顯示參數式拔靴確能偵測到相當部分的偏誤。但校正的代價是放大變異數： $2\hat{\theta} - \bar{\theta}^*$ 此一線性組合的變異數約為原估計量的兩倍，因此 $N = 5 \times 10^4$ 時總誤差反而上升 (SSE 中位數 $0.463 \rightarrow 0.568$)；須至 $N = 2 \times 10^5$ 變異數較小時，淨效果才轉為正向 ($0.0583 \rightarrow 0.0428$)。漂移項的偏誤則改善有限。

此一結果修正了本文早期的論述。先前主張「拔靴法繞著已經偏掉的配適值重抽，偵測不到自己的偏誤」，語氣過強；正確的陳述應為：參數式拔靴確能偵測到偏誤（偏誤平方和降七成），但偏誤校正本身會放大變異數，故在變異數本已過大的小樣本下並不划算。此與 §八之一 所觀察到的「加入參數不確定性反而使涵蓋率下降」是同一件事的兩種表現。

實務建議因而是：在 $N \geq 2 \times 10^5$ 時可考慮拔靴偏誤校正，更小的規模則應優先改用卜瓦松最大概似 (§六之五)，自源頭避免偏誤，而非事後校正。

七、懲罰式 Lee-Carter 模型

本節回應問題三：將懲罰項直接加在年齡參數 β 上是否可行，以及 LASSO、Ridge、Elastic Net 三者應如何取舍。

此一問題承接第陸節的結論。既然小樣本下的困難是偏誤而非變異數，而懲罰式估計的本質正是以偏誤換取變異數，兩者看似方向相反；但第陸節同時顯示 β_x 的變異數在 $N \leq 20$ 萬時大到估計值完全不可用（相關中位數低於 0.6），此時即使引入額外偏誤，只要變異數的下降足夠大，總均方誤差仍可能改善。本節即在檢驗此一推論，並釐清三種懲罰在「精確度」與「可解釋性」之間的權衡位置。

一、模型設定

在卜瓦松架構下加入 β_x 的懲罰項：

$$\min_{\alpha, \beta, \kappa} -\ell(\alpha, \beta, \kappa) + \lambda \sum_x w_x \left[a |\beta_x - \beta_{0x}| + \frac{1-a}{2} (\beta_x - \beta_{0x})^2 \right], \quad \text{s.t.} \quad \sum_x \beta_x = 1, \quad \sum_t \kappa_t = 0, \quad (8)$$

其中 $a = 1$ 為 LASSO、 $a = 0$ 為 Ridge、 $0 < a < 1$ 為 Elastic Net； w_x 為年齡別權重（可取 1 或自適應權重 $1/\sqrt{D_x}$ ，後者對應 Zou (2006) 的 adaptive LASSO）； β_0 為收縮目標。

二、收縮目標必須為非零向量

此為實作上的關鍵前提。在 LC 的識別條件 $\sum_x \beta_x = 1$ 之下，若取 $\beta_0 = \mathbf{0}$ （即一般 LASSO 的預設），則

$$\sum_x |\beta_x| = \sum_x \beta_x + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0) = 1 + 2 \sum_x \max(-\beta_x, 0). \quad (9)$$

亦即 L_1 懲罰項只懲罰 β_x 的負部，對正值完全沒有作用。當 $\hat{\beta}_x$ 全為正（人口規模較大時必然如此）， $\sum_x |\beta_x| \equiv 1$ 為常數，懲罰項不影響 argmin，估計值完全不動。表 20 的數值驗證顯示， λ 由 0 加到 10^6 ，估計值的變動量始終在機器精度（ 10^{-15} ）之內。Ridge 朝 $\mathbf{0}$ 收縮亦會退化為朝均勻向量收縮。

表 20 收縮目標的選擇（女性 2001~2024 年）

λ	$\beta_0 = \mathbf{0}$		$\beta_0 = \mathbf{1}/A$	
	$\max \hat{\beta} - \hat{\beta}^{\text{unpen}} $	自由參數	$\max \hat{\beta} - \hat{\beta}^{\text{unpen}} $	自由參數
0	—	22	—	22
10^2	9.0×10^{-17}	22	0.0041	19
10^4	1.5×10^{-16}	22	0.0612	6
10^6	2.1×10^{-15}	22	0.0612	0

本文因此取 $\beta_0 = \mathbf{1}/A$ （均勻向量）。此一選擇有三項優點：(1) $\sum_x \beta_{0x} = 1 = \sum_x \beta_x$ ，故 $\sum_x (\beta_x - \beta_{0x}) = 0$ ， $\sum_x |\beta_x - \beta_{0x}|$ 並非常數，懲罰項有效；(2) 具明確的人口學意義—— $\beta_0 = \mathbf{1}/A$ 代表「各年齡以相同速度改善」的虛無假設， $\lambda \rightarrow \infty$ 時 $\hat{\beta}_x \rightarrow \mathbf{1}/A$ ；(3) LASSO 的稀疏性因而回答「哪些年齡組的改善速度顯著偏離平均」，正是指導方向所期待的解釋效果。

若改取 $\beta_0 = \hat{\beta}^{\text{ref}}$ （參考母體的估計值），則本方法即成為「依年齡決定是否併向參考母體」的變數選擇程序，可直接呼應 Yue et al. (2019) 在結論中提出的建議。

三、演算法與收斂性

本文以區塊座標下降（Block Coordinate Descent）求解： α 有封閉解， κ 以 Newton 法更新後置中， β 則以 proximal Newton（二次近似加近端算子）更新——給定 Lagrange 乘子 ν ，各年齡的解為

$$\beta_x = \beta_{0x} + \frac{S(W_x(\tilde{\beta}_x - \beta_{0x}) - \nu, \lambda a w_x)}{W_x + \lambda(1-a)w_x}, \quad (10)$$

其中 $S(z, \gamma) = \text{sign}(z) \max(|z| - \gamma, 0)$ 為軟閾值算子， $W_x = \sum_t \hat{\mu}_{xt} \kappa_t^2$ 為負二階導， ν 以二分法求解使 $\sum_x \beta_x = 1$ 。每步並以步長折半確保目標函數不下降。

由於不可微的懲罰項僅作用於 β 這一個區塊、且在各年齡間可分離（separable），Tseng (2001) 關於區塊座標下降的收斂定理適用，可保證每個聚點皆為駐點。實測結果

(表 21、圖 8) 顯示：目標函數單調上升， $\log_{10} \max_x |\Delta \beta_x|$ 隨迭代次數線性下降，即幾何收斂；且懲罰強度越大收斂越快（ $\lambda = 0$ 需 33 次、 $\lambda = 10^3$ 需 18 次、 $\lambda = 10^4$ 僅需 6 次），因為懲罰項改善了 Hessian 的條件數。

表 21 迭代收斂情形（女性 2001~2024 年， $\tau = 10^{-11}$ ）

λ	迭代次數	收斂	最終 $\max_x \Delta \beta_x $
0	33	是	8.0×10^{-6}
10^3	18	是	1.2×10^{-5}
10^4	6	是	5.9×10^{-7}

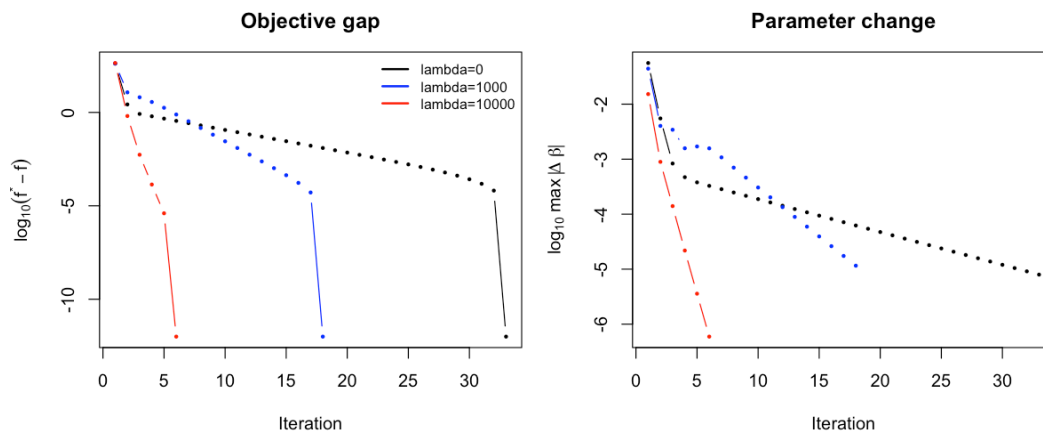


圖 8 迭代收斂診斷。左：目標函數與最終值的間隙（對數尺度）；右：參數變動量。兩者皆呈線性下降，即幾何收斂。

四、係數路徑與稀疏性

圖 9 左圖為 LASSO 的係數路徑： λ 增大時各 $\hat{\beta}_x$ 依序被吸到 $1/A \approx 0.0455$ （虛線）。中圖顯示 Elastic Net 的稀疏化較 LASSO 緩慢，此即 Zou and Hastie (2005) 所述的群組效應（Grouping Effect）——相鄰年齡組的 β_x 高度相關，純 LASSO 傾向任意只保留其中之一，而 L_2 項使整組一同保留。右圖的 BIC 在全國女性資料上偏好較小的 λ ，此結果合理：臺灣女性約 1,190 萬人，本即不需要收縮，懲罰項的價值須在小人口才顯現。

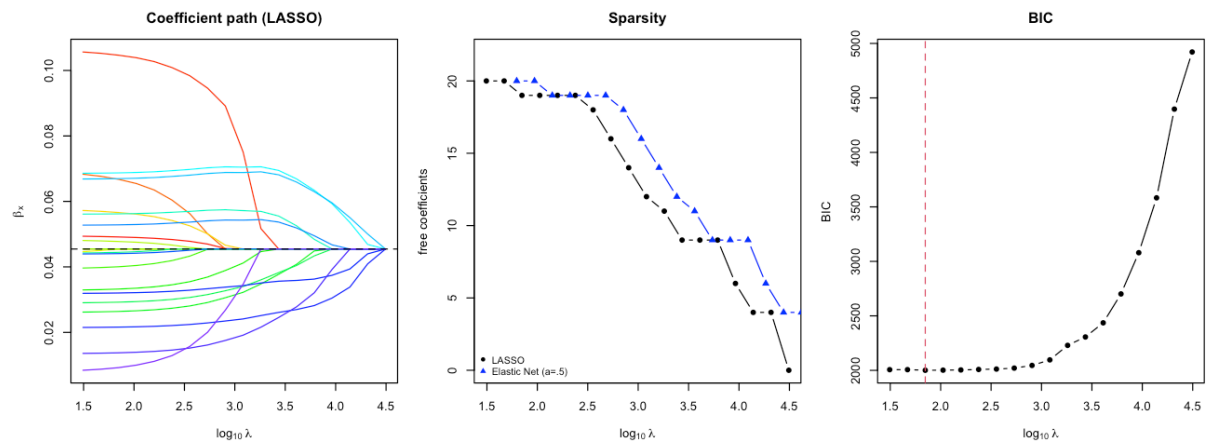


图 9 LASSO 的係數路徑、稀疏度與 BIC (女性 2001~2024 年)

五、偏誤與變異數的權衡

懲罰強度須以 $\lambda_{\max}$ 正規化。概似函數的 Hessian 尺度正比於暴露數 N ，故絕對尺度的 λ 在不同 N 之間並不可比。本文依 Friedman et al. (2010) 的作法，對每個模擬資料集各自計算使所有 β_x 皆被吸到 β_0 的最小值 $\lambda_{\max}$ ，再以比例 $\lambda/\lambda_{\max}$ 指定懲罰強度。

表 22 與圖 10 把 β 的均方誤差拆成偏誤平方與變異數兩項，用以檢驗前述推論。三項指標的走向各自對應不同的判讀：變異數隨 λ 下降代表收縮確實在穩定估計；偏誤平方隨 λ 上升代表收縮開始扭曲真實的年齡型態；MSE 是兩者之和，其最小值的位置即為最適的權衡點。若 MSE 在 $\lambda = 0$ 取最小，代表懲罰無益；若在內部取最小，則代表以偏誤換變異數確實划算，即本節推論成立。

觀察結果，MSE 在兩個人口規模下都在內部取得最小值 ($N = 5$ 萬時於 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.20$ 、 $N = 20$ 萬時於 0.03)，與推論吻合。

表 22 β 的偏誤—變異數分解 (LASSO, 重複 100 次)

N	$\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE
50,000	0 (未懲罰)	0.00239	0.15980	0.16058
	0.10	0.00648	0.00512	0.01155
	0.20	0.00854	0.00158	0.01010
	1.00	0.01066	2.8×10^{-6}	0.01066
200,000	0 (未懲罰)	0.00024	0.01691	0.01698
	0.01	0.00015	0.01062	0.01066
	0.03	0.00147	0.00560	0.00702
	0.10	0.00707	0.00102	0.00808

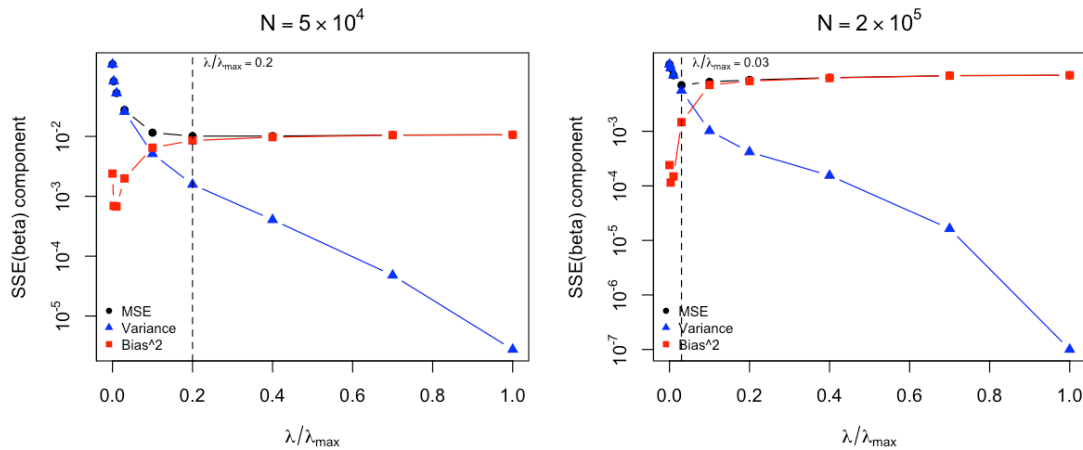


圖 10 偏誤—變異數權衡 (LASSO, 重複 100 次); 虛線為 MSE 的最小值位置

兩項發現值得強調。其一，在小人口時懲罰帶來的 MSE 改善極為可觀： $N = 5$ 萬時最適 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.20$ ，MSE 由 0.1606 降至 0.0101（降低 94%），其中變異數降低 99%，而偏誤平方僅由 0.0024 升至 0.0085。此即 James and Stein (1961)「以偏誤換變異數可使總 MSE 下降」的古典結果在 LC 模型上的體現。其二，最適懲罰強度隨 N 增大而下降 ($0.20 \rightarrow 0.03$)，與理論一致。

六、變異數的收斂速度

固定 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.1$ ，比較未懲罰與懲罰版的變異數隨 N 的變化（表 23、圖 11）。以 $\log \text{Var}$ 對 $\log N$ 迴歸，未懲罰版的斜率為 -1.77 （標準誤 0.22），懲罰版為 -1.27 （標準誤 0.04）。

表 23 變異數與 MSE 隨暴露數的變化（重複 100 次）

N	未懲罰		LASSO ($\lambda/\lambda_{\max} = 0.1$)	
	變異數	MSE	變異數	MSE
20,000	4.3912	4.3860	0.0223	0.0286
50,000	0.2139	0.2148	0.0060	0.0119
100,000	0.0526	0.0530	0.0021	0.0089
200,000	0.0184	0.0184	0.0009	0.0081
500,000	0.0066	0.0066	0.0003	0.0078
1,000,000	0.0030	0.0030	0.0001	0.0077
log-log 斜率	-1.77		-1.27	

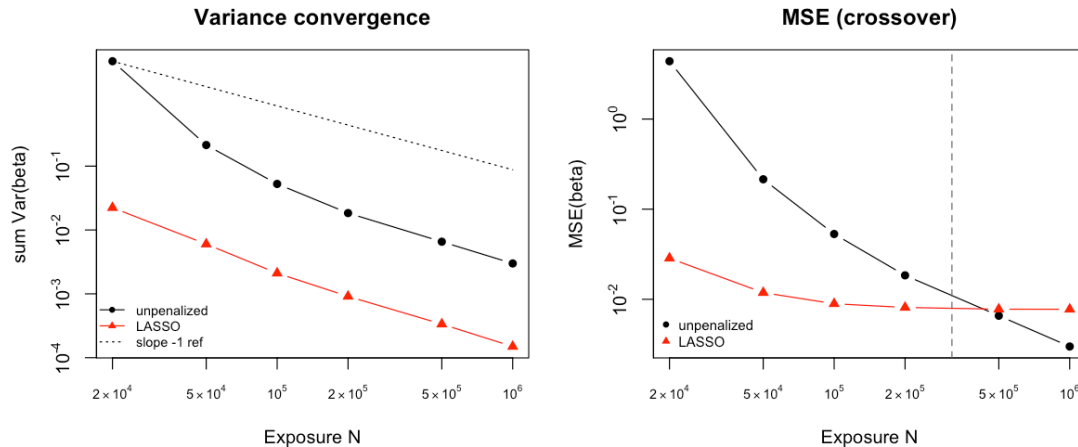


圖 11 變異數的收斂速度與 MSE 的交叉 (重複 100 次)

三項發現如下。

其一，懲罰項大幅降低變異數的「常數項」，而非改變其收斂階數。 $N = 2$ 萬時未懲罰版的變異數為 4.391，懲罰版僅 0.022，相差約 **197** 倍；但兩者的 log-log 斜率均在 -1.3 至 -1.8 之間，並未出現階數上的差異。值得注意的是未懲罰版的斜率標準誤 (0.22) 遠大於懲罰版 (0.04)，顯示未懲罰版在小 N 並非穩定的冪次關係，而是處於崩潰區——其「較陡的斜率」實為脫離崩潰區的過渡，不宜解讀為收斂較快。

其二，固定比例的懲罰在大人口會反過來損害 MSE。由於偏誤不隨 N 消失 (固定 $\lambda/\lambda_{\max}$ 使懲罰強度與概似同步成長)，懲罰版的 MSE 在 $N \geq 5 \times 10^5$ 後停滯於 0.0077 左右，而未懲罰版持續下降至 0.0030。兩者的交叉點約在 $N = 3 \times 10^5$ 。

其三，因此 λ 必須隨 N 調整。表 22 已顯示最適比例由 $N = 5$ 萬時的 0.20 降至 $N = 20$ 萬時的 0.03。實務上建議以第陸節之二所述的參數式拔靴插入式選法選取，而非固定比例。

七、三種懲罰的比較

表 24 為 $N = 20$ 萬、各懲罰以自身的 λ 格點搜尋至 MSE 最小的結果。

表 24 三種懲罰的比較 ($N = 20$ 萬，重複 100 次，各取其最適 λ)

懲罰	a	最適 $\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE	β 相關中位數
未懲罰	—	0	0.00024	0.01691	0.01698	0.711
LASSO	1.0	0.030	0.00147	0.00560	0.00702	0.703
Elastic Net	0.5	0.030	0.00158	0.00534	0.00687	0.705
Ridge	0.0	0.003	0.00270	0.00311	0.00578	0.721

三者相對於未懲罰版的 MSE 分別降低 59%、60% 與 66%。值得注意的是，若目標純粹為降低 β 的 MSE，Ridge 的表現最佳，LASSO 反而最差。其原因在於真值 β_x 並無任何一組恰等於 $1/A$ ——亦即稀疏性並非正確的先驗，而 Ridge 的純收縮更貼近實情。

然而這並不代表 LASSO 沒有價值。LASSO 提供 Ridge 所沒有的變數選擇與可解釋性：它能明確指出哪些年齡組的改善速度顯著偏離平均（表 20 顯示 $\lambda = 10^4$ 時僅 6 個年齡組維持自由）。在均方誤差與可解釋性之間的權衡約為 20%，是否值得取決於研究目的。若目的為估計精確度，宜採 Ridge 或 Elastic Net；若目的為辨識關鍵年齡組，則 LASSO 為適當選擇。Elastic Net 兼具兩者，且其 MSE 與 Ridge 接近，或為折衷方案。

八、Elastic Net 的其他變體

由於前一小節顯示 LASSO 的弱點在偏誤，本文另外試驗三種以「降低收縮偏誤」為目的的變體，並與 LASSO、Elastic Net 並列（表 25）：

- **自適應 LASSO** (Zou 2006)：以未懲罰估計的偏離量倒數為權重， $w_x = 1/|\hat{\beta}_x^{\text{unpen}} - \beta_{0x}|$ ，使證據較強的年齡組受到較輕的懲罰。
- **鬆弛 LASSO** (Meinshausen 2007)：先以 LASSO 選出作用集，再於作用集上不加懲罰重新配適，非作用集固定於 β_0 。
- **MCP** (Zhang 2010)：非凸懲罰，其導數隨 $|\beta_x - \beta_{0x}|$ 增大而遞減至零，因而保留稀疏性卻不對大係數施加偏誤。

表 25 Elastic Net 族各變體的比較 ($N = 20$ 萬，重複 100 次，各取其最適 λ)

方法	最適 $\lambda/\lambda_{\max}$	偏誤 ²	變異數	MSE
Ridge (前表)	0.003	0.00270	0.00311	0.00578
LASSO	0.03	0.00219	0.00484	0.00698
MCP ($\gamma = 3$)	0.03	0.00219	0.00485	0.00698
Elastic Net	0.10	0.00463	0.00255	0.00716
自適應 LASSO	0.40	0.00313	0.00532	0.00840
鬆弛 LASSO	0.20	0.00734	0.00192	0.00924

三項觀察。其一，沒有任何一個稀疏型變體能勝過單純的 Ridge。這與前一小節的診斷一致：真值 β_x 並無恰等於 $1/A$ 者，問題本質是稠密的，因此所有為稀疏性設計的機制都無從發揮。其二，MCP 與 LASSO 幾乎完全相同（MSE 差異在第四位小數）。原因是在最適的 λ 之下閾值本就很小，MCP「對大係數不加偏誤」的區段極少被觸發，退化為 LASSO。其三，鬆弛 LASSO 的變異數最低卻 MSE 最差——它把非作用集硬性固定於 β_0 ，等於施加一個過強的等式限制，偏誤平方因而升至 0.0073。

九、點估計 LASSO 與分位數 LASSO 的演算法差異

本文在兩處用到 L_1 懲罰，但兩者的最佳化結構並不相同，可用的演算法也不相同。此一區分在文獻中常被「LASSO」一詞掩蓋，卻直接決定了實作的可行性，故於此釐清。

(一) 兩種問題的結構

點估計 LASSO (本文第柒節所用) 以平滑的損失搭配 L_1 懲罰:

$$\min_{\beta} \underbrace{-\ell(\beta)}_{\text{可微}} + \underbrace{\lambda \sum_x w_x |\beta_x - \beta_{0x}|}_{\text{不可微, 但逐座標可分離}}. \quad (11)$$

分位數 LASSO (§二之三 所述的修勻) 則以檢查函數 $\rho_\tau(u) = u(\tau - \mathbf{1}\{u < 0\})$ 為損失:

$$\min_z \underbrace{\sum_i \rho_\tau(y_i - (Mz)_i)}_{\text{不可微, 且耦合所有座標}} + \lambda \|Dz\|_{L_1}. \quad (12)$$

兩者的關鍵差別在於不可微的部分落在哪裡。式 (11) 的不可微項是懲罰, 逐座標分離; 式 (12) 的不可微項是損失本身, 而 $\rho_\tau(y_i - (Mz)_i)$ 把所有座標耦合在內積 $(Mz)_i$ 之中, 無法分離。

(二) Tseng (2001) 的條件與其違反

Tseng (2001) 的收斂定理要求目標函式可寫成

$$f(x_1, \dots, x_N) = f_0(x_1, \dots, x_N) + \sum_{k=1}^N f_k(x_k), \quad (13)$$

其中 f_0 可微、不可微的 f_k 逐區塊可分離。該文並明白指出:

「若 f 不可微, 座標下降法可能卡在非駐點, 即使 f 為凸……因此一般認為該方法不適用於不可微的情形。惟當 f 的不可微部分可分離時則為例外。」(Tseng 2001: 475, 本文中譯)

對照可知: 式 (11) 符合式 (13) 的形式, 故第柒節之三的區塊座標下降有收斂保證; 式 (12) 則不符合, 座標下降並無保證。

(三) 以實際資料驗證卡滯

上述為理論陳述, 本文另以實際資料檢驗其是否真的發生。取女性 2015~2024 年 ($22 \times 10 = 220$ 格) 建構修勻問題, 對同一個目標函式式 (12) 施以兩種演算法, 結果如表 26。

為避免「卡滯只是步長設定不良」的疑慮, 此處的座標下降採用精確的單座標最小化—— L_1 損失沿單一座標的最小值為加權中位數, 有封閉解, 不涉及任何步長選擇。

表 26 同一目標函式下兩種演算法的比較 (女性 2015~2024 年)

目標函式	演算法	目標值	是否達最適	診斷
分位數 LASSO	線性規劃 (內點法)	30.02	是	—
分位數 LASSO	座標下降 (精確)	1244.20	否	可改善的單座標移動 0/220
點估計 LASSO	座標下降 (軟閾值)	—	是	KKT 最大違反 7.1×10^{-16}

座標下降在第一次掃描後即停止，且目標值等於起始值——換言之完全沒有移動，而該點的目標值是線性規劃解的 41.4 倍。

卡滯的機制可以明確指認。在起始點 $z = 0$ 處，沿第 j 個座標移動時，保真列貢獻權重 1、懲罰列貢獻權重 $\sum |D_{.j}|$ ；本設定下後者的中位數為 21.60、最小值 5.40，全部 220 個座標的懲罰權重都大於保真權重。由於 L_1 的單座標最小值為加權中位數，權重集中於「不動」的一側時最小值即為 0，故每個座標都同意不要移動。然而聯合移動可使目標值由 1244.20 降至 30.02——此即典型的「對角山谷」：沿任一軸皆上坡，沿對角線則下坡。本文逐一檢驗 220 個座標的八種位移，確認無任何單座標移動可改善，證實此為結構性的卡滯而非實作缺陷。

對照之下，同一組資料改用平方損失搭配 L_1 懲罰，座標下降兩次掃描即收斂，KKT 條件的最大違反為 7.1×10^{-16} ，確實達到最適。兩者的差別純粹來自損失函數是否可微。

(四) 對本文實作的意涵

上述分析解釋了本文兩個模組為何採用不同的演算法，且此一選擇是結構決定的，而非實作偏好：

表 27 本文兩個模組的目標函式與演算法

模組	目標函式	演算法
<code>smooth_l1_2d()</code>	L_1 損失 + L_1 懲罰	<code>rq.fit.sfn</code> (Frisch-Newton 內點法)
<code>lc_penalized()</code>	卜瓦松對數概似 + L_1 懲罰	proximal Newton + 軟閾值

三項延伸意涵值得記錄。

其一，第柒節之三的收斂論證因此有了對照組。該處主張「不可微的懲罰項僅作用於 β 這一個區塊、且在各年齡間可分離，故 Tseng (2001) 的定理適用」；表 26 顯示，若把損失換成 L_1 ，同一套演算法便會失效。此一對照使該主張不再只是引用定理，而有了具體的反面證據。

其二， L_1 損失的選擇有其統計理由，非僅為計算方便。 $\tau = 0.5$ 的檢查函數等價於 Laplace 分配的最大概似，對離群值較平方損失穩健；Schuette (1978) 即以此為由主張以線性規劃處理修勻問題，Dokumentov et al. (2018) 沿用之，Rabbi and Mazzucco (2021) 亦引述此點。換言之，穩健性與「必須使用線性規劃」是同一個選擇的兩面。

其三，解的性質不同。線性規劃的解落在可行域的頂點上，意味著恰有若干筆殘差為零（曲面「內插」這些觀測值）；平方損失的解則一般不內插任何一點。此一差異在解

釋修勻後曲面的行為時須留意，亦是 L_1 修勻「較不平滑但誤差較小」(表 6) 的成因之一。

十、小結：懲罰項該怎麼用

綜合本節，對小人口 LC 模型施加懲罰的建議如下：

1. 收縮目標必須非零，否則在 $\sum_x \beta_x = 1$ 之下懲罰項退化。
2. 若目標是估計精確度，Ridge 或 Elastic Net 優於 LASSO；稀疏性在此問題上並非正確的先驗。
3. 若目標是辨識關鍵年齡組，LASSO 仍是唯一選擇，與均方誤差之間的權衡約為 20%。
4. λ 必須隨人口規模調整，固定比例在大人口反而有害。
5. 懲罰在 $N \leq 20$ 萬時效益最大，此區間正是我國多數鄉鎮市區的規模，亦即本方法的實務適用範圍。
6. 損失函數是否可微，決定了可用的演算法 (§七之九)：平滑損失搭配可分離懲罰可用座標下降， L_1 損失則必須走線性規劃。此一區分在文獻中常被「LASSO」一詞掩蓋。

八、區間推論

本節回應問題四：小人口的預測區間誤差來自何處，以及文獻長期主張的「LC 區間過窄」在此是否成立。

須先說明本節與前兩節的關係。點估計的準確與區間的有效是兩個不同的性質，而且可能衝突——本文第伍節即顯示修勻改善了點估計卻破壞了區間，且代價隨人口增大而惡化。因此區間須獨立檢驗，不能由點估計的表現推得。

一、來源分解：四個層層疊加的變體

本小節針對議題二進行檢驗，並回應 §六之六留下的第二個環節：點估計的偏誤如何傳導至預測區間。設定預測期 $h = 10$ 、名目水準 80%，目標為涵蓋真模型在觀測的 κ_t 路徑下的 e_0 。

實驗設計：區間的寬度與位置由多個誤差來源共同決定，單一組數字無法辨識各成分的貢獻，本文因此設計**四個層層疊加的變體**，每次只加入一個誤差來源：

- **變體 O (不可約下限)：**假設參數全部已知，區間只反映 κ_t 未來的創新項。此為任何方法都無法低於的理論下限，其涵蓋率應接近名目的 **0.80**，可作為整個實驗的效度檢查。
- **變體 P (插入式)：**以估計出的 $\hat{\kappa}$ 與 $\hat{\sigma}$ 代入，即現行實務作法。P 與 O 的差距，即為「以估計值取代真值」所須付出的權衡。
- **變體 B (加計參數不確定性)：**在 P 之上以拔靴法納入參數估計的不確定性。若參數不確定性是區間失效的主因，B 應明顯優於 P。

- 變體 S (加計修勻): 在 B 之上先行修勻, 專門檢驗 Basellini et al. (2023) 「修勻壓低歷史變異、使區間過窄」的疑慮。

閱讀時須同時看兩個指標: 平均寬度反映區間的大小、涵蓋率反映區間是否擺對位置。兩者必須合看——寬度過大而涵蓋率仍低, 即代表位置錯誤而非寬度不足。結果如表 28。

表 28 預測區間寬度與涵蓋率的來源分解 (名目 80%)

N	變體	平均寬度	涵蓋率
50,000	O 僅未來創新項 (不可約下限)	1.743	0.85
	P 插入式 (現行作法)	5.401	0.38
	B P + 參數不確定性	6.166	0.24
	S 修勻 + B	1.683	0.66
200,000	O	1.720	0.82
	P	5.651	0.82
	S	1.515	0.63
1,000,000	O	1.738	0.77
	P	4.390	0.94
	S	1.194	0.45
11,900,000	O	1.723	0.87
	P	1.950	0.88
	S	0.529	0.38

其一, 小人口的預測區間同時「太寬」且「涵蓋不足」, 寬度與涵蓋率解耦。 $N = 5$ 萬時現行作法的區間寬達 5.401 (不可約下限僅 1.743), 涵蓋率卻只有 0.38。寬度被灌水是因 $\hat{\kappa}_t$ 含估計雜訊、使一階差變大、 $\hat{\sigma}$ 被高估; 涵蓋失敗則因漂移項被壓平, 使區間擺錯位置。換言之, 小人口的問題是偏誤而非寬度, 加寬區間無濟於事。此一結果推翻了文獻長期以來「LC 模型預測區間過窄」的診斷在小人口的適用性。

其二, 拔靴法的參數不確定性幾乎沒有貢獻, 有時甚至更糟 (變體 B)。因為拔靴法是繞著已經偏掉的配適值重抽, 偵測不到自己的偏誤。此一現象在本文的模擬中出現三次, 可作為貫穿全文的主題。

其三, 修勻確實使區間系統性過窄, 且 N 越大越嚴重 (涵蓋率由 0.66 降至 0.45 再降至 0.38; 在實際資料規模時區間寬度 0.529 對不可約下限 1.723, 窄了逾三倍)。其機制是: 小 N 時修勻移除的是估計雜訊, 大 N 時已無雜訊可移, 移除的便是 κ_t 真實的年際變動。此即 Basellini et al. (2023) 提出但未量化的疑慮, 本文提供了量化證據, 並指出其效應隨暴露數增大而惡化, 方向與直覺相反。

二、兩步校正

(一) 步驟一 (位置): 以卜瓦松最大概似取代 SVD

表 29 SVD 與卜瓦松最大概似的漂移項估計 (真值 -0.3678)

N	SVD 的漂移項	卜瓦松 MLE 的漂移項
50,000	-0.032 (偏誤 $+0.336$)	-0.377 (偏誤 -0.010)
200,000	-0.194 (偏誤 $+0.174$)	-0.369 (偏誤 -0.002)
1,000,000	-0.365	-0.367

由表 29 可知，漂移項衰減並非小人口的固有性質，而是 SVD 對 $\log(D/E)$ 做最小平方所產生的結果。卜瓦松架構不取對數，衰減即告消失。此一發現獨立支持了 Basellini et al. (2023)「換到卜瓦松架構後第二階段調整不再必要」的論點，並把理由由「配適總死亡數依照模型假設成立」推進到「避免小樣本的對數偏誤」。

(二) 步驟二 (寬度): 以拔靴法去除 $\hat{\sigma}$ 的估計雜訊

由 $\hat{\kappa}_t = \kappa_t + u_t$ 可得 $\widehat{\text{Var}}(\Delta \hat{\kappa}) \approx \sigma^2 + \text{Var}(\Delta u)$ ，以參數式拔靴法估計 $\text{Var}(\Delta u^*)$ 後扣除即可。以真值 $\sigma = 0.7496$ 為例， $N = 20$ 萬時由 1.152 校正為 **0.702** ， $N = 100$ 萬時由 0.870 校正為 **0.751** 。惟 $N = 5$ 萬時 $\sqrt{V_u} = 7.36$ 大於未校正的 $\hat{\sigma} = 2.30$ ，兩個大噪音量相減並不穩定，是動差法去偏的典型病症，因此去偏約需 $N \geq 20$ 萬方為可行。

(三) 兩步合併後的校準結果

表 30 校正前後的預測區間寬度與涵蓋率 (名目 80%)

N	方法	區間寬度	涵蓋率
200,000	oracle	1.743	0.81
	現行作法	5.081	0.75
	本文校正版	1.724	0.63
1,000,000	oracle	1.726	0.85
	現行作法	4.667	0.95
	本文校正版	1.721	0.83
11,900,000	oracle	1.712	0.78
	現行作法	2.033	0.82
	本文校正版	1.678	0.77

$N \geq 100$ 萬時，校正版的區間寬度幾乎完全追平不可約下限，涵蓋率 0.83 對名目的 0.80 亦屬良好。相對地，現行作法在同一點雖有 0.95 的涵蓋率，卻是以 2.7 倍的寬度換來，並非校準良好。

惟 $N = 20$ 萬時寬度雖已校正，涵蓋率仍僅 0.63。殘餘的位置誤差來自 $\hat{\kappa}_T$ 這個預測初始值本身——它是單一年份的估計值，誤差不隨配適期長度 T 縮小。Lee and Miller

(2001) 的初始值修正正是在處理此事，而 Stoeldraijer et al. (2018) 以八個歐洲國家的資料發現，初始值的選擇存在準確度與穩健度的取捨。該取捨在小人口應如何拿捏，文獻中尚無量化研究，是本文後續可補之處。

九、 結論與後續工作

一、 結論

本文以 Rabbi and Mazzuco (2021) 為起點，在臺灣五齡組死亡資料上完成還原並向外延伸，主要結論如下。

第一，該方法的優點部分成立：LASSO 修勻的配適精確度確實優於樣條，壽命差異調整亦使 κ_t 更接近線性。但這些優勢僅在近期短配適期存在，配適期拉長後即被 Lee-Miller 方法超越，而原文並未檢驗配適期的敏感度。

第二，該方法的預測區間不但未變窄，反而是六種方法中最寬者，因為「 κ_t 更線性」與「 κ_t 變異更小」並不等價，原文將兩者綁在一起論述並不妥當。

第三，小人口下 LC 模型的失效並非單一機制。依第肆節的診斷與分解： α_x 的偏誤確實來自 SVD 對小樣本取對數（移除對數後偏誤歸零）；但漂移項的偏誤與對數無關——在完全不涉及對數的高斯對照下，漂移項偏誤仍達 0.347，甚至略大於標準 LC 的 0.305，其來源為主奇異向量對噪音的敏感性。至於 β_x ，T-ratio 顯示其在小樣本為變異數問題，待 $N \geq 5 \times 10^5$ 變異數收斂後才轉為偏誤問題。惟就預測區間而言結論不變：涵蓋失敗來自漂移項衰減造成的位置偏誤，文獻共識「LC 模型的預測區間過窄」在小人口並不成立。此一發現呼應並補充了 Wang et al. (2018) 與余清祥等 (2021) 關於 α_x 、 β_x 偏誤的研究，並將討論延伸至 Yue et al. (2019) 明白指出尚未處理的時間參數 κ_t 。

第四，本文提出的兩步校正（卜瓦松最大概似取代 SVD、拔靴法去除 $\hat{\sigma}$ 的估計雜訊）在 $N \geq 100$ 萬時可使區間寬度幾乎追平理論下限，惟去偏步驟約需 $N \geq 20$ 萬方為可行。

第五，修勻確實會壓低預測區間寬度，且效應隨暴露數增大而惡化。此即 Basellini et al. (2023) 提出但未量化的疑慮，本文提供了量化證據。

第六，關於懲罰式估計，本文有三項發現。其一，在 LC 的識別條件 $\sum_x \beta_x = 1$ 之下，朝零收縮的懲罰項退化為常數、完全不影響估計值，收縮目標必須取非零向量；本文取均勻向量 $\mathbf{1}/A$ ，其人口學意義為「各年齡以相同速度改善」的虛無假設。其二，懲罰項在小人口帶來的改善極為可觀—— $N = 5$ 萬時 β_x 的均方誤差降低 94%、變異數降低 99%；但懲罰主要縮小的是變異數的常數項而非其收斂階數，且固定比例的懲罰在 $N \geq 3 \times 10^5$ 後因偏誤不隨樣本數消失而反受其害，故 λ 必須隨人口規模調整。其三，若目標純為降低均方誤差，Ridge 優於 LASSO（MSE 分別降低 66% 與 59%），因為真值 β_x 並無恰等於 $1/A$ 者、稀疏性並非正確的先驗；LASSO 的價值在於可解釋性，以約 20% 的均方誤差換取「哪些年齡組顯著偏離平均改善速度」的明確答案。

二、研究限制

1. **五齡組本身即是強力的變異數縮減器** (本文資料最小格死亡數 37、中位數 1,201)。因此所得門檻是「五齡組之下」的門檻，不宜與單齡組研究直接比較。惟我國鄉鎮市區資料多為五齡組，故此設定仍具實務意義。
2. **配適期長度與人口規模已納入二因子設計** (§六之四)，並發現前者更為關鍵。惟本文僅以最近 T 年為窗口，未考慮窗口起點位置的影響 (例如同樣 20 年，1970~1989 與 2005~2024 的死亡轉型速度不同)。
3. **模擬的真值取自 LC 配適，隱含「模型正確」的假設**。真實小區域的 β_x 可能本就異於全國，此部分異質性本設計無法衡量，因此模擬所得應視為下界。
4. **涵蓋率的實證驗證本身有其困難**：資料在年齡與時間上均存在相關，單一人口留出期的涵蓋率屬高度相關的少數觀測。
5. **留出期涵蓋 COVID-19** (女性 e_0 於 2020 年達 84.30 歲，2022 年降至 83.14 歲，2024 年才回到 83.94 歲)，屬真實的結構性衝擊。
6. **模擬規模已統一**：本版所有蒙地卡羅一律重複 100 次、固定亂數種子 (20260921)，取代先前 8 至 50 次的試跑結果。第陸節的數值因此與早期版本略有出入，其中 λ 選法的相對損失由「約七倍」修正為 3.49 倍，三方向格點的建議組合由 (1, 2, 1) 改為 (1, 5, 5)；結論方向不變。

三、後續工作

1. **穩健估計的延伸**：以 Huber M-估計量銜接平方損失與 L_1 損失，比較三者在小樣本下的偏誤、變異數與區間表現。此方向與既有成果相容——2D L_1 修勻本身即為 $\tau = 0.5$ 的分位數迴歸，§七之九 已完成兩種損失的演算法比較。
2. **加權 SVD 的權重設定**：§六之六 已顯示以配適期望死亡數 $\hat{\mu}$ 加權後， β 與真值的相關由標準 LC 的 0.379 升至 0.527 ($N = 2 \times 10^5$)。惟本文尚未與 Wilmoth (1993) 原式的 $w = D$ 直接對照，宜補此一比較以確認權重内生性的影響幅度。
3. **補跑 2001~2019 年作為對照**，以分離 COVID-19 的結構性衝擊。
4. **量化初始值的取舍**：Stoeldraijer et al. (2018) 指出初始值的選擇存在準確度與穩健度之間的權衡，本文顯示此即殘餘涵蓋誤差的主要來源，值得以小人口情境量化。
5. **假設母體的敏感度分析**：本文所有模擬的真值均取自女性 2001~2024 年的 LC 配適，隱含「真實小區域與全國具有相同年齡型態」的假設。此一假設若不成立，本文得到的門檻與建議是否仍然適用，目前無從判斷。擬以**受控偏離**的方式檢驗：令真值 $\beta^{\text{true}}(\delta) = (1 - \delta)\hat{\beta}^{\text{全國}} + \delta \mathbf{v}$ ，其中 $\delta \in [0, 1]$ 控制偏離幅度、 $\mathbf{v}$ 為預設的偏離方向，並比較三種具人口學意義的方向：**(甲) 高齡改善較快** ($\mathbf{v}$ 在 65 歲以上加權)、**(乙) 幼年改善較快** (在 0~14 歲加權)、**(丙) 中年反轉** (45~64 歲的 β_x 轉負，對應事故或慢性病惡化)。三者分別對應醫療資源集中於高齡、周產期照護改善、以及壯年健康惡化三種實際情境。評估指標為**本文各項結論的穩定性**： β_x 崩潰的人口門檻是否仍在 20 萬附近、漂移項是否仍被系統性壓平、最適 $\lambda/\lambda_{\max}$ 是否仍隨 N 遞減。若結論

在 $\delta \leq 0.3$ 內維持不變，即可宣稱本文的建議對假設母體的設定具有穩健性；若在某個方向上迅速失效，則該方向即為須額外註明的適用限制。

6. **壓力測試：**敏感度分析檢驗的是「溫和偏離」，壓力測試則檢驗極端但真實可能發生的情境下方法是否崩潰。擬設計四項：（一）**結構性衝擊**，在配適期中插入一年 κ_t 的跳躍（模擬 COVID-19 等事件），檢驗漂移項估計與預測區間的穩健性；（二）**年齡型態隨時間漂移**，令 β_x 緩慢旋轉以違反 LC 的核心假設，檢驗 §六之四 的「長配適期較佳」結論是否反轉；（三）**過度離散**，改以負二項產生死亡數，檢驗以卜瓦松為基礎的兩步校正是否仍然有效；（四）**極端稀疏**，將人口降至 5,000 人以測定方法的下限。各項均以涵蓋率與漂移項偏誤為主要指標，並以本文現行設定為對照組，報告「在何種條件下本方法不應使用」，作為實務應用的邊界說明。
7. **懲罰強度的自動選取：**本文顯示最適 $\lambda/\lambda_{\max}$ 隨人口規模由 0.20 降至 0.03，固定比例並不可行。擬將第陸節之二的參數式拔靴插入式選法套用於此，並與交叉驗證、BIC 比較。
8. **自適應權重與收斂理論的補強：**現已實作 Zou (2006) 式的自適應權重 ($w_x \propto 1/\sqrt{D_x}$) 但尚未系統評估；另擬依 Tseng (2001) 的區塊座標下降定理，補上本文演算法收斂性的正式敘述。

A 懲罰前後 β_x 的逐年齡比較

本附錄逐年齡呈現加懲罰與不加懲罰的 β_x 估計值差異。

一、實際資料

表 A1 為女性 2001~2024 年的估計結果（LASSO 與 Elastic Net 取 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.10$ 、Ridge 取 0.003）。虛線水準 $1/A = 0.0455$ 為收縮目標。

表 A1 各年齡組的 β_x 估計值（女性 2001~2024 年）

年齡組	未懲罰	LASSO	Elastic Net	Ridge	LASSO – 未懲罰	Ridge – 未懲罰	併入 1/A
0	0.0496	0.0455	0.0455	0.0502	-0.0042	+0.0005	是
1-4	0.1066	0.0455	0.0611	0.0661	-0.0612	-0.0406	是
5-9	0.0698	0.0455	0.0455	0.0540	-0.0243	-0.0158	是
10-14	0.0443	0.0455	0.0455	0.0485	+0.0012	+0.0042	是
15-19	0.0578	0.0455	0.0455	0.0531	-0.0124	-0.0047	是
20-24	0.0440	0.0455	0.0455	0.0473	+0.0015	+0.0032	是
25-29	0.0484	0.0455	0.0455	0.0494	-0.0029	+0.0010	是
30-34	0.0453	0.0455	0.0455	0.0474	+0.0002	+0.0021	是
35-39	0.0394	0.0455	0.0455	0.0428	+0.0061	+0.0034	是
40-44	0.0328	0.0455	0.0455	0.0368	+0.0127	+0.0040	是
45-49	0.0261	0.0387	0.0341	0.0302	+0.0126	+0.0042	
50-54	0.0290	0.0389	0.0348	0.0321	+0.0100	+0.0031	
55-59	0.0442	0.0455	0.0455	0.0457	+0.0013	+0.0015	是
60-64	0.0561	0.0546	0.0570	0.0568	-0.0015	+0.0006	
65-69	0.0686	0.0687	0.0691	0.0689	+0.0001	+0.0003	
70-74	0.0668	0.0675	0.0674	0.0675	+0.0006	+0.0006	
75-79	0.0528	0.0531	0.0537	0.0537	+0.0004	+0.0010	
80-84	0.0439	0.0455	0.0455	0.0451	+0.0016	+0.0012	是
85-89	0.0319	0.0357	0.0333	0.0333	+0.0038	+0.0014	
90-94	0.0215	0.0264	0.0224	0.0236	+0.0049	+0.0022	
95-99	0.0135	0.0255	0.0197	0.0194	+0.0121	+0.0059	
100+	0.0078	0.0455	0.0422	0.0284	+0.0376	+0.0206	是

值得注意的是，1–4 歲的未懲罰估計值最大 (0.1066) 卻被完全併入 $1/A$ 。這並非矛盾：LASSO 的軟閾值為 $\lambda w_x/W_x$ ，而 $W_x = \sum_t \hat{\mu}_{xt} \kappa_t^2$ 正是該年齡的資訊量。幼兒死亡數極少使 W_x 很小，因此其估計值雖大卻不精確，反而受到最重的懲罰。懲罰的強弱取決於資訊量而非係數大小，此點與一般迴歸中 LASSO 的行為一致，但在死亡率模型上格外明顯。

存活下來（未被併入 $1/A$ ）的是 45–54 歲與 60–99 歲，亦即高齡段的改善型態確實顯著偏離平均，這與人口學的認知相符。

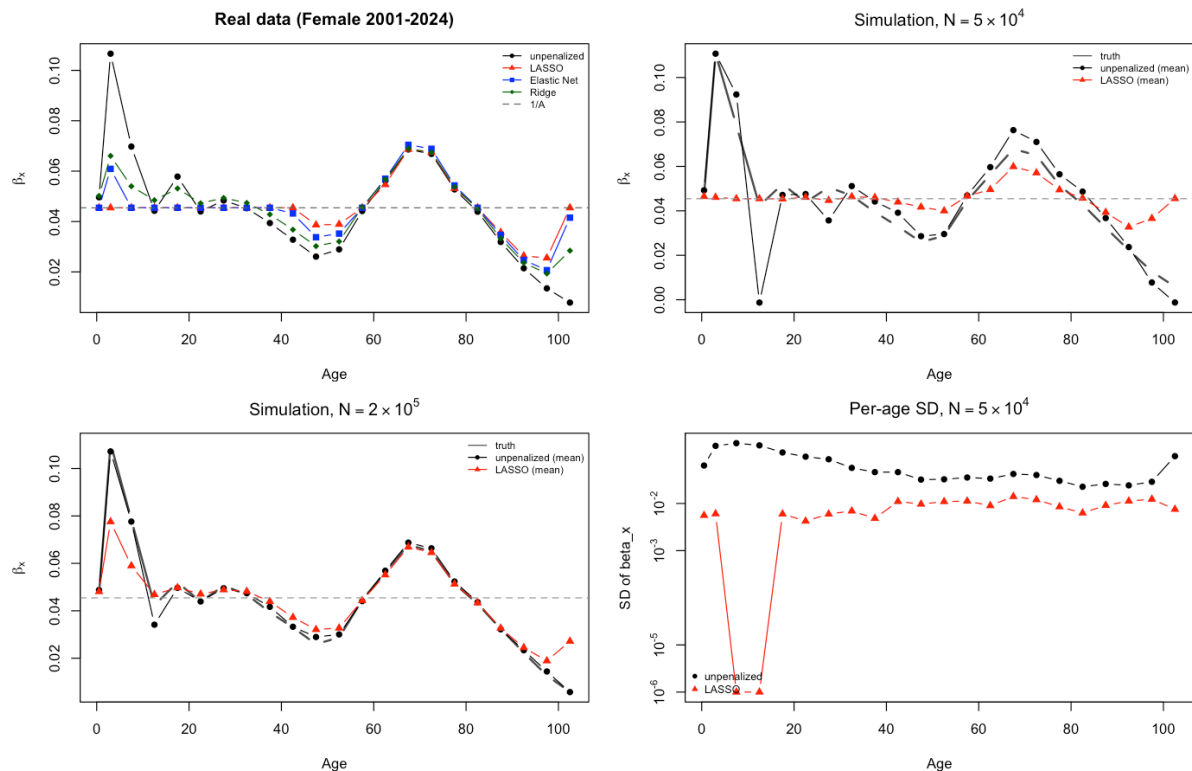


圖 A1 懲罰前後 β_x 的逐年齡比較。左上為實際資料；右上與左下為模擬的平均估計值（含真值）；右下為逐年齡的標準差。

二、模擬（已知真值）

在模擬中可進一步把差異拆成偏誤與標準差（表 A2）。 $N = 5$ 萬、 $\lambda/\lambda_{\max} = 0.20$ 時，未懲罰版的平均絕對偏誤為 0.0069、平均標準差 0.0679；LASSO 則為 0.0123 與 0.0078。亦即標準差的中位數降幅達 75%，與絕對偏誤增為 1.8 倍之間取得平衡。

表 A2 偏誤最大的五個年齡組（模擬， $N = 5$ 萬，重複 100 次）

年齡組	真值	未懲罰平均	LASSO 平均	LASSO 偏誤	未懲罰 SD	LASSO SD
1–4	0.1107	0.1107	0.0461	−0.0646	0.1666	0.0060
100+	0.0058	−0.0012	0.0455	+0.0397	0.1008	0.0075
5–9	0.0785	0.0924	0.0455	−0.0330	0.1899	0.0000
95–99	0.0127	0.0078	0.0366	+0.0239	0.0288	0.0123
45–49	0.0260	0.0286	0.0417	+0.0157	0.0321	0.0097

懲罰造成的偏誤集中在兩端年齡（1-9 歲與 95 歲以上），正是資訊量最稀薄之處；而這些年齡的未懲罰標準差高達 0.10 至 0.19，本就不具參考價值。換言之，懲罰在這些年齡是以「明確的偏誤」取代「無法使用的變異」，是否值得須視用途而定：若後續要計算平均餘命（對 β_x 的加權以死亡數為主），兩端年齡的偏誤影響有限；若要直接解讀各年齡的改善速度，則須特別註明。

參考文獻

一、中文部分

- 王信忠、金碩、余清祥(2012)。小區域死亡率推估之研究。人口學刊, 45: 121-154。doi:10.6191/JPS.2012.11
- 王信忠、余清祥、王子瑜 (2017)。臺灣原住民死亡率暨生命表編撰研究。人口學刊, 55: 99-131。doi:10.6191/JPS.2017.55.03
- 余清祥、王信忠、陳譽騰 (2021)。年輪變動比用於小區域人口推估的探討。人口學刊, 63: 99-133。doi:10.6191/JPS.202112_(63).0003
- 余清祥、王信忠、呂靖翎 (2025)。平均餘命與標準化死亡率之相關分析。人口學刊, 85-116。
- 陳政勳、余清祥 (2010)。小區域人口推估研究：臺北市、雲嘉兩縣、澎湖縣的實證分析。人口學刊, 41: 153-183。doi:10.6191/JPS.2010.9

二、英文部分

- Alho, J. M. 1992. "Modeling and Forecasting U.S. Mortality: Comment." *Journal of the American Statistical Association* 87(419): 673-674.
- Basellini, U., C. G. Camarda, and H. Booth. 2023. "Thirty Years On: A Review of the Lee-Carter Method for Forecasting Mortality." *International Journal of Forecasting* 39(3): 1033-1049.
- Booth, H., J. Maindonald, and L. Smith. 2002. "Applying Lee-Carter under Conditions of Variable Mortality Decline." *Population Studies* 56(3): 325-336.
- Booth, H., R. J. Hyndman, L. Tickle, and P. De Jong. 2006. "Lee-Carter Mortality Forecasting: A Multi-country Comparison of Variants and Extensions." *Demographic Research* 15: 289-310.
- Booth, H., L. Tickle, and L. Smith. 2005. "Evaluation of the Variants of the Lee-Carter Method of Forecasting Mortality: A Multi-country Comparison." *New Zealand Population Review* 31(1): 13-34.
- Brouhns, N., M. Denuit, and J. K. Vermunt. 2002. "A Poisson Log-bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Lifetables." *Insurance: Mathematics and Economics* 31(3): 373-393.
- Bühlmann, P., and S. van de Geer. 2011. *Statistics for High-Dimensional Data: Methods, Theory and Applications*. Springer.
- Cairns, A. J. G., D. Blake, K. Dowd, G. D. Coughlan, and M. Khalaf-Allah. 2011. "Bayesian Stochastic Mortality Modelling for Two Populations." *ASTIN Bulletin* 41(1): 29-59.

- Camarda, C. G., and U. Basellini. 2021. "Smoothing, Decomposing and Forecasting Mortality Rates." *European Journal of Population* 37(3): 569-602.
- Chen, L., A. J. G. Cairns, and T. Kleinow. 2017. "Small Population Bias and Sampling Effects in Stochastic Mortality Modelling." *European Actuarial Journal* 7(1): 193-230.
- Currie, I. D. 2011. "Modelling and Forecasting the Mortality of the Very Old." *ASTIN Bulletin* 41(2): 419-427.
- Currie, I. D. 2013. "Smoothing Constrained Generalized Linear Models with an Application to the Lee-Carter Model." *Scandinavian Actuarial Journal* 2016(4): 356-383.
- Currie, I. D., M. Durban, and P. H. C. Eilers. 2004. "Smoothing and Forecasting Mortality Rates." *Statistical Modelling* 4(4): 279-298.
- Delwarde, A., M. Denuit, and P. Eilers. 2007. "Smoothing the Lee-Carter and Poisson Log-bilinear Models for Mortality Forecasting: A Penalized Log-likelihood Approach." *Statistical Modelling* 7(1): 29-48.
- Djeundje, V. A. B., and I. D. Currie. 2010. "Smoothing Dispersed Counts with Applications to Mortality Data." *Annals of Actuarial Science* 5(1): 33-52.
- Dokumentov, A., R. J. Hyndman, and L. Tickle. 2018. "Bivariate Smoothing of Mortality Surfaces with Zero Counts: The Lasso2d Method." *Stat* 7(1): e199.
- Eilers, P. H. C., and B. D. Marx. 1996. "Flexible Smoothing with B-splines and Penalties." *Statistical Science* 11(2): 89-102.
- Friedman, J., T. Hastie, and R. Tibshirani. 2010. "Regularization Paths for Generalized Linear Models via Coordinate Descent." *Journal of Statistical Software* 33(1): 1-22.
- Hoerl, A. E., and R. W. Kennard. 1970. "Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems." *Technometrics* 12(1): 55-67.
- Hunt, A., and D. Blake. 2020. "Identifiability in Age/Period Mortality Models." *Annals of Actuarial Science* 14(2): 461-499.
- Hunt, A., and D. Blake. 2021. "On the Structure and Classification of Mortality Models." *North American Actuarial Journal* 25(sup1): S215-S234.
- Hyndman, R. J., and M. S. Ullah. 2007. "Robust Forecasting of Mortality and Fertility Rates: A Functional Data Approach." *Computational Statistics & Data Analysis* 51(10): 4942-4956.
- James, W., and C. Stein. 1961. "Estimation with Quadratic Loss." *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability* 1: 361-379.
- Lee, R. D., and L. R. Carter. 1992. "Modeling and Forecasting U.S. Mortality." *Journal of the American Statistical Association* 87(419): 659-671.
- Lee, R., and T. Miller. 2001. "Evaluating the Performance of the Lee-Carter Method for Forecasting Mortality." *Demography* 38(4): 537-549.
- Jarner, S. F., and E. M. Kryger. 2011. "Modelling Adult Mortality in Small Populations: The SAINT Model." *ASTIN Bulletin* 41(2): 377-418.

- Lee, J. D., Y. Sun, and M. A. Saunders. 2014. "Proximal Newton-type Methods for Minimizing Composite Functions." *SIAM Journal on Optimization* 24(3): 1420-1443.
- Li, J. S.-H., M. R. Hardy, and K. S. Tan. 2009. "Uncertainty in Mortality Forecasting: An Extension to the Classical Lee-Carter Approach." *ASTIN Bulletin* 39(1): 137-164.
- Li, N., R. D. Lee, and S. Tuljapurkar. 2004. "Using the Lee-Carter Method to Forecast Mortality for Populations with Limited Data." *International Statistical Review* 72(1): 19-36.
- Li, N., and R. Lee. 2005. "Coherent Mortality Forecasts for a Group of Populations: An Extension of the Lee-Carter Method." *Demography* 42(3): 575-594.
- Lu, Y., and D. Zhu. 2023. "Modelling Mortality: A Bayesian Factor-augmented VAR (FAVAR) Approach." *ASTIN Bulletin* 53(1): 29-61.
- Meinshausen, N. 2007. "Relaxed Lasso." *Computational Statistics & Data Analysis* 52(1): 374-393.
- Pitt, D., J. Li, and T. K. Lim. 2018. "Smoothing Poisson Common Factor Model for Projecting Mortality Jointly for Both Sexes." *ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA* 48(2): 509-541.
- Rabbi, A. M. F., and S. Mazzucco. 2021. "Mortality Forecasting with the Lee-Carter Method: Adjusting for Smoothing and Lifespan Disparity." *European Journal of Population* 37(1): 97-120.
- Renshaw, A. E., and S. Haberman. 2003. "Lee-Carter Mortality Forecasting with Age-specific Enhancement." *Insurance: Mathematics and Economics* 33(2): 255-272.
- Santolino, M. 2020. "The Lee-Carter Quantile Mortality Model." *Scandinavian Actuarial Journal* 2020(7): 614-633.
- Schuette, D. R. 1978. "A Linear Programming Approach to Graduation." *Transactions of Society of Actuaries* 30: 407-431.
- Shang, H. L., H. Booth, and R. J. Hyndman. 2011. "Point and Interval Forecasts of Mortality Rates and Life Expectancy: A Comparison of Ten Principal Component Methods." *Demographic Research* 25: 173-214.
- Stoeldraijer, L., C. van Duin, L. van Wissen, and F. Janssen. 2018. "Comparing Strategies for Matching Mortality Forecasts to the Most Recently Observed Data." *Genus* 74(1): 16.
- Tibshirani, R. 1996. "Regression Shrinkage and Selection via the Lasso." *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 58(1): 267-288.
- Tseng, P. 2001. "Convergence of a Block Coordinate Descent Method for Nondifferentiable Minimization." *Journal of Optimization Theory and Applications* 109(3): 475-494.
- Wang, H. C., C. J. Yue, and C. T. Chong. 2018. "Mortality Models and Longevity Risk for Small Populations." *Insurance: Mathematics and Economics* 78: 351-359.
- Wilmoth, J. R. 1993. *Computational Methods for Fitting and Extrapolating the Lee-Carter Model of Mortality Change*. Technical Report, Department of Demography, University of California, Berkeley.

- Wiśniowski, A., P. W. F. Smith, J. Bijak, J. Raymer, and J. J. Forster. 2015. “Bayesian Population Forecasting: Extending the Lee–Carter Method.” *Demography* 52(3): 1035-1059.
- Yang, S. S., J. C. Yue, and H. C. Huang. 2010. “Modeling Longevity Risks Using a Principal Component Approach: A Comparison with Existing Stochastic Mortality Models.” *Insurance: Mathematics and Economics* 46(1): 254-270.
- Yue, J. C., H. C. Wang, and T. Y. Wang. 2019. “Using Graduation to Modify the Estimation of Lee–Carter Model for Small Populations.” *North American Actuarial Journal*. doi:10.1080/10920277.2019.1650288
- Zhang, L., and Y. Zhuang. 2026. “What KAN Mortality Say: Smooth and Interpretable Mortality Modeling Using Kolmogorov–Arnold Networks.” *ASTIN Bulletin* 56(1): 32-59.
- Zhang, C.-H. 2010. “Nearly Unbiased Variable Selection under Minimax Concave Penalty.” *The Annals of Statistics* 38(2): 894-942.
- Zou, H. 2006. “The Adaptive Lasso and Its Oracle Properties.” *Journal of the American Statistical Association* 101(476): 1418-1429.
- Zou, H., and T. Hastie. 2005. “Regularization and Variable Selection via the Elastic Net.” *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 67(2): 301-320.